

iscte

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA

Segurança em Redes de Computadores

Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança da Informação

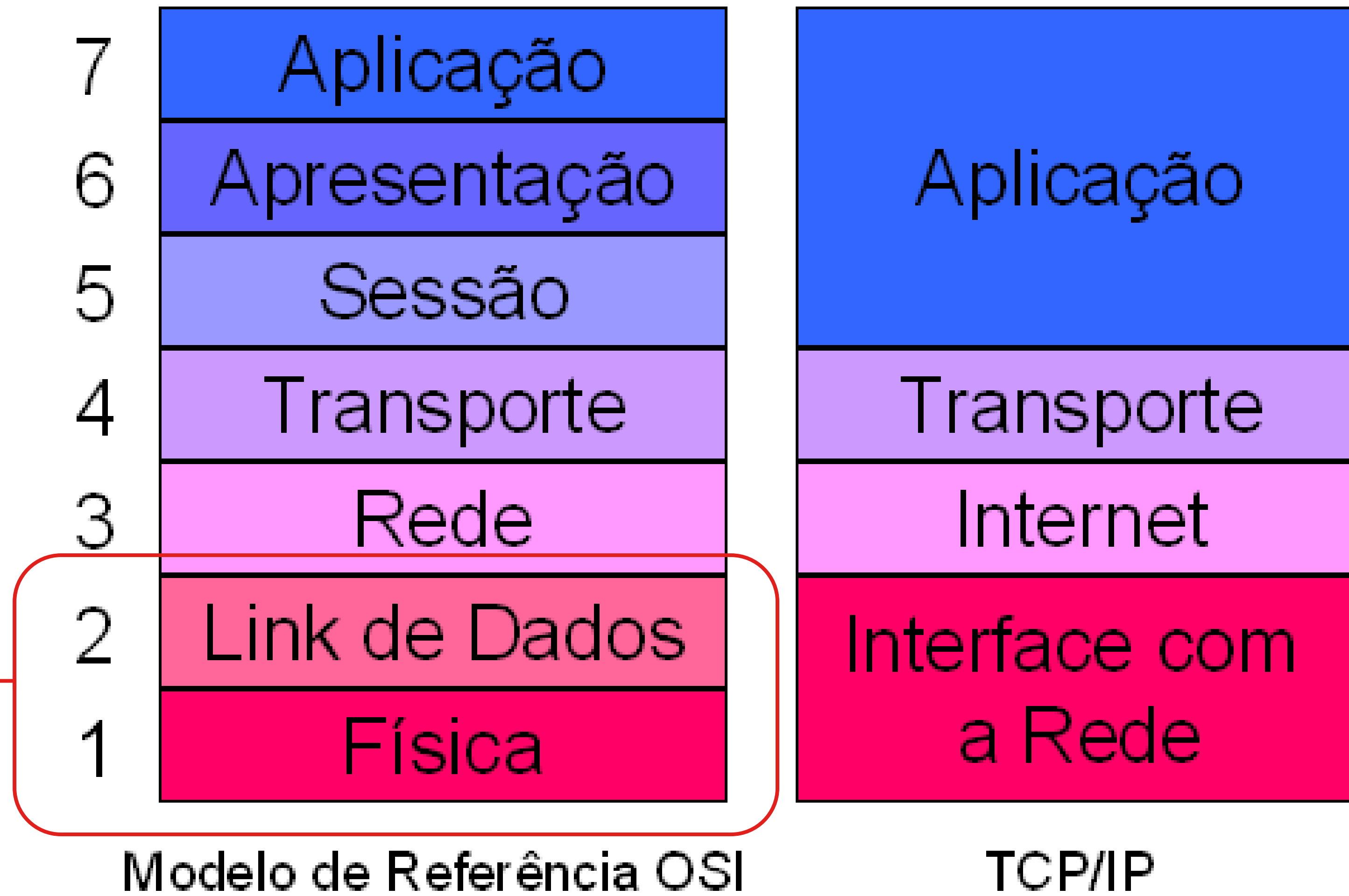
Prof. João Pedro Pavia

Ano letivo 2025/2026

Índice de Conteúdos

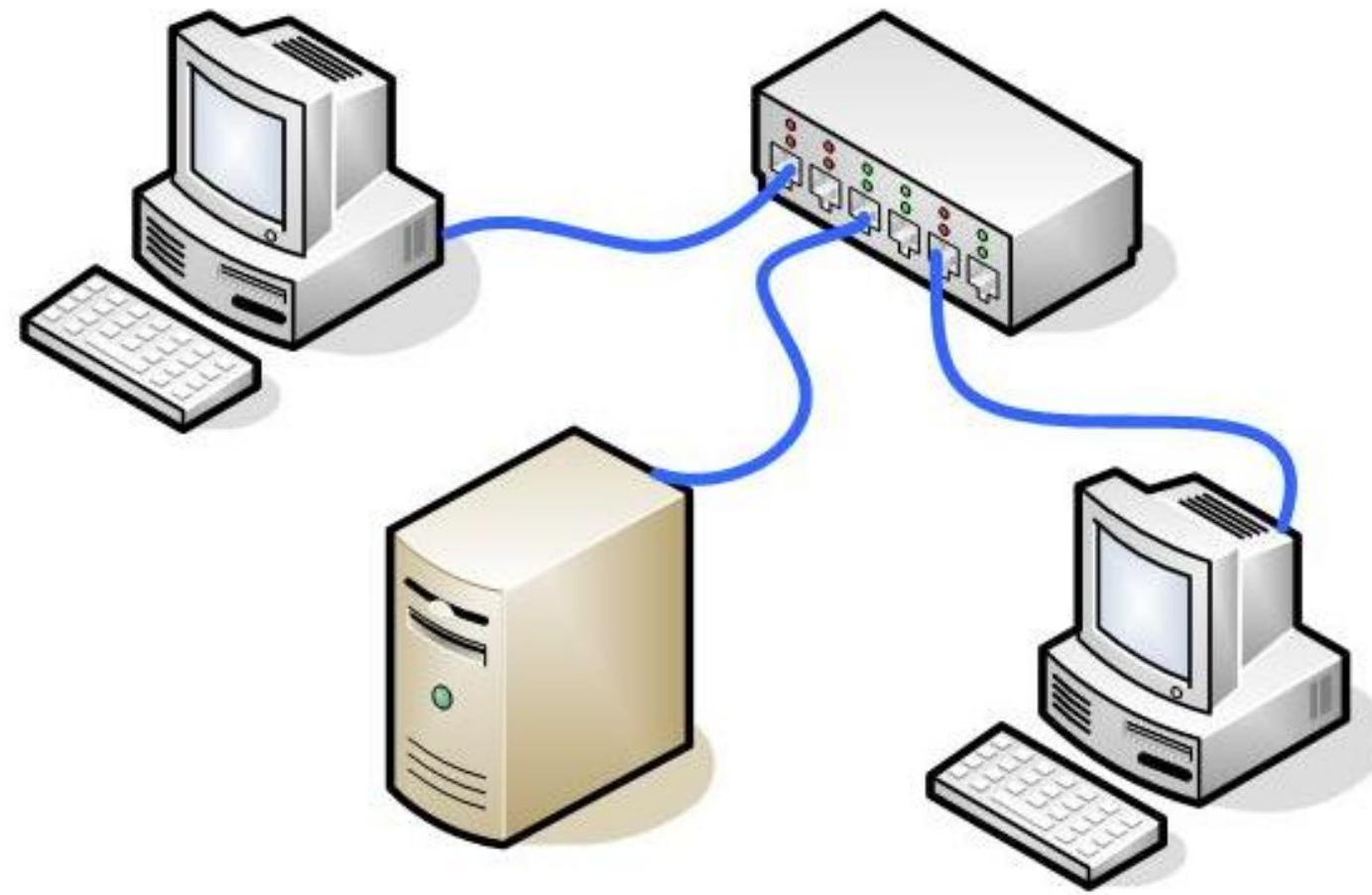
1. Tecnologia das Redes Ethernet
2. Tecnologia das Redes Wi-Fi 802.11
3. Ataques em redes de computadores
4. Mecanismos de segurança em redes sem fios

Modelos de Rede



NESTA AULA O NOSSO
FOCO ESTARÁ AQUI

A tecnologia Ethernet (1/5)



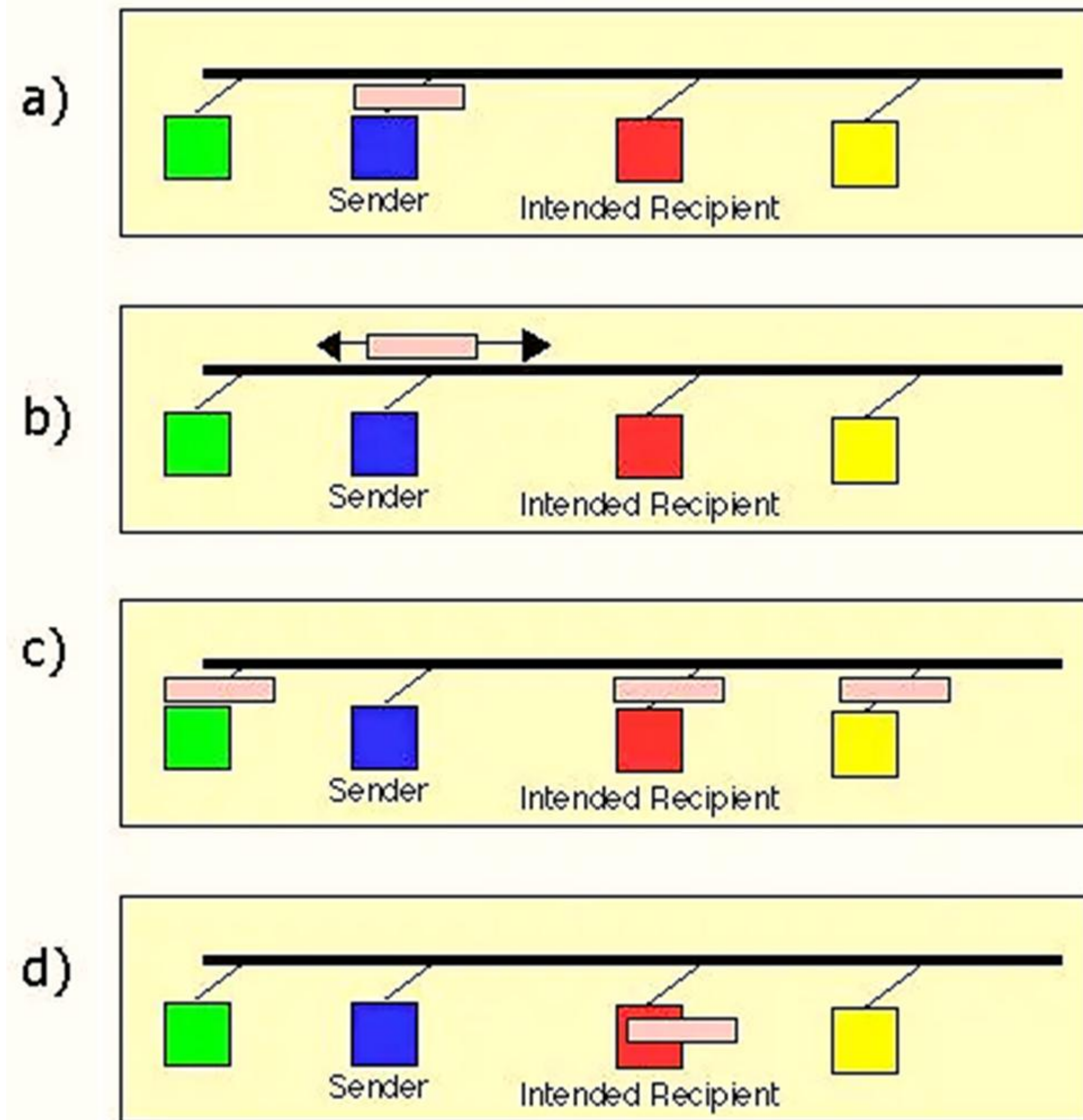
- A Ethernet é a tecnologia mais utilizada nas redes locais, tendo sido especificada pela norma IEEE 802.3, foi inicialmente desenvolvido pela Xerox, tendo a sua continuação desenvolvimento sido assegurada posteriormente pela Xerox, DEC e Intel.
- Uma rede Ethernet utiliza normalmente cabo coaxial ou par trançado, permitindo normalmente velocidades até 10Mbps.

A tecnologia Ethernet (2/5)

Ethernet Destination Address (32 bit)	
Ethernet DA (16 bit)	Ethernet SA (16bit)
Ethernet Source Address (32bit)	
Type Code	
Ethernet Data	
Ethernet Checksum	

- Os diversos dispositivos que estão ligados à rede competem pelo acesso à rede através do protocolo CSMA/CD ("Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection").
- Os dispositivos Ethernet possuem um endereço de 6 bytes (48 bits) que é atribuído por uma entidade central por forma a não haver endereços repetidos.
- Existe a Ethernet rápida também que proporciona a transmissão a velocidades até 100Mbps. É tipicamente usada para sistemas de *backbone* que suportam workstations com acessos à rede de 10Mbps.

A tecnologia Ethernet (3/5)



- Também esta versão da Ethernet de 100Mbps utiliza o protocolo CSMA/CD para acesso ao meio e a sua passagem de uma versão para outra torna-se muito fácil graças a este aspeto.
- Este protocolo CSMA/CD tem uma propriedade muito interessante que permite aumentar ou diminuir o tamanho da rede sem que a performance e fiabilidade da rede se degradem o que facilita a sua gestão.
- Legenda:
 - a) O dispositivo transmissor envia um pacote para o dispositivo recetor.
 - b) O sinal de aviso do envio é propagado por toda a LAN;
 - c) Todos os dispositivos recebem o pacote;
 - d) Apenas o destinatário aceita o pacote.

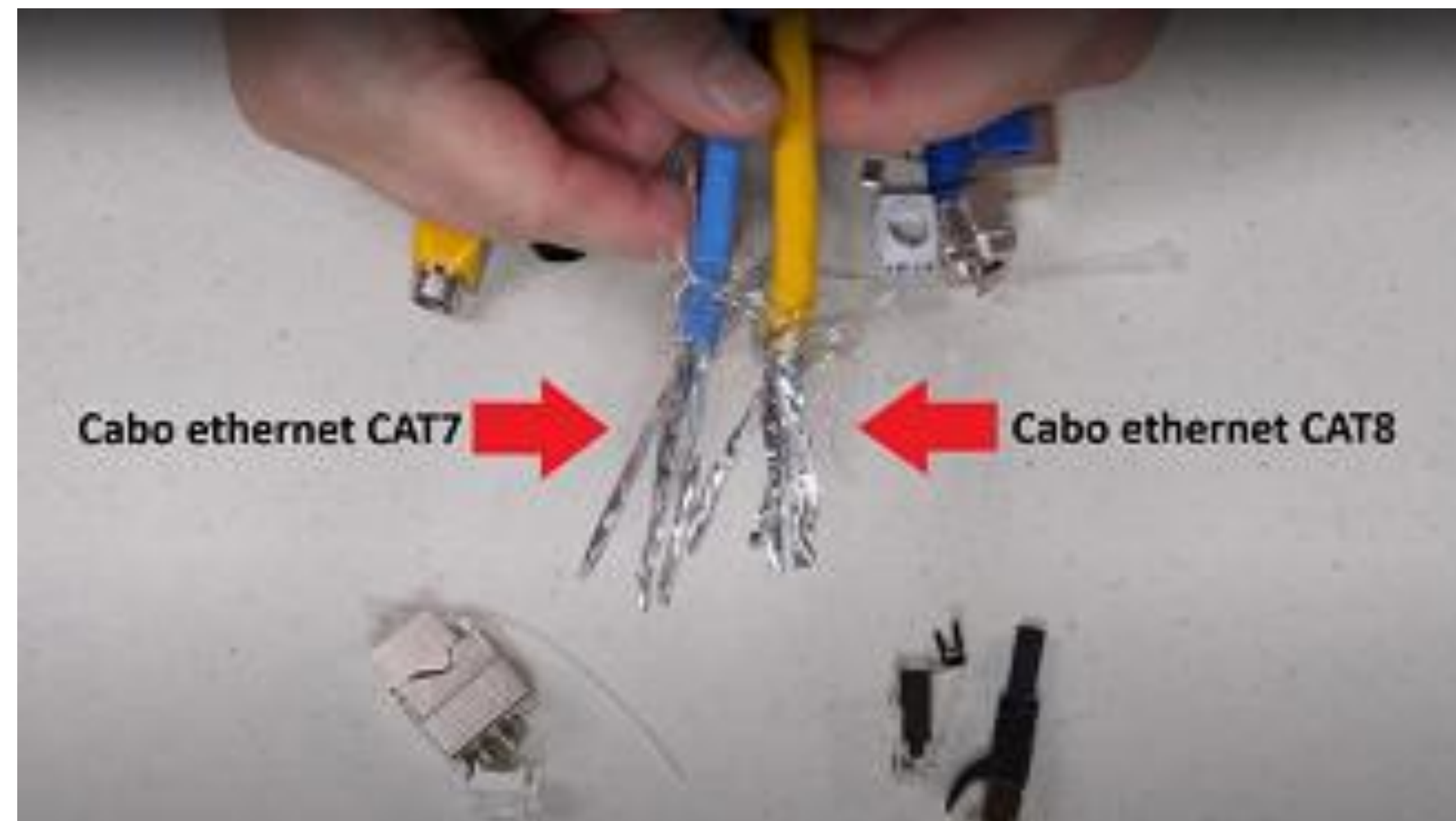
A tecnologia Ethernet (4/5)

CAT #	Tipo de Cabo	Largura de Banda (MHz)	Taxa de Dados
CAT1	UTP	Voz analógica	
CAT2	UTP	Voz digital	
CAT3	UTP/ScTP/STP	16 MHz	4 Mbps
CAT4	UTP/ScTP/STP	20 MHz	16 Mbps
CAT5	UTP/ScTP/STP	100 MHz	100 Mbps
CAT5e	UTP/ScTP/STP	100 MHz	1 Gbps
CAT6	UTP/ScTP/STP	250 MHz	10 Gbps (< 10 m)
CAT6a	UTP/ScTP/STP	500 MHz	10 Gbps (> 10 m)
CAT7	ScTP/STP	600 MHz	10 Gbps / 100 m
CAT7a	ScTP/STP	1000 MHz	40 Gbps (< 15 m)

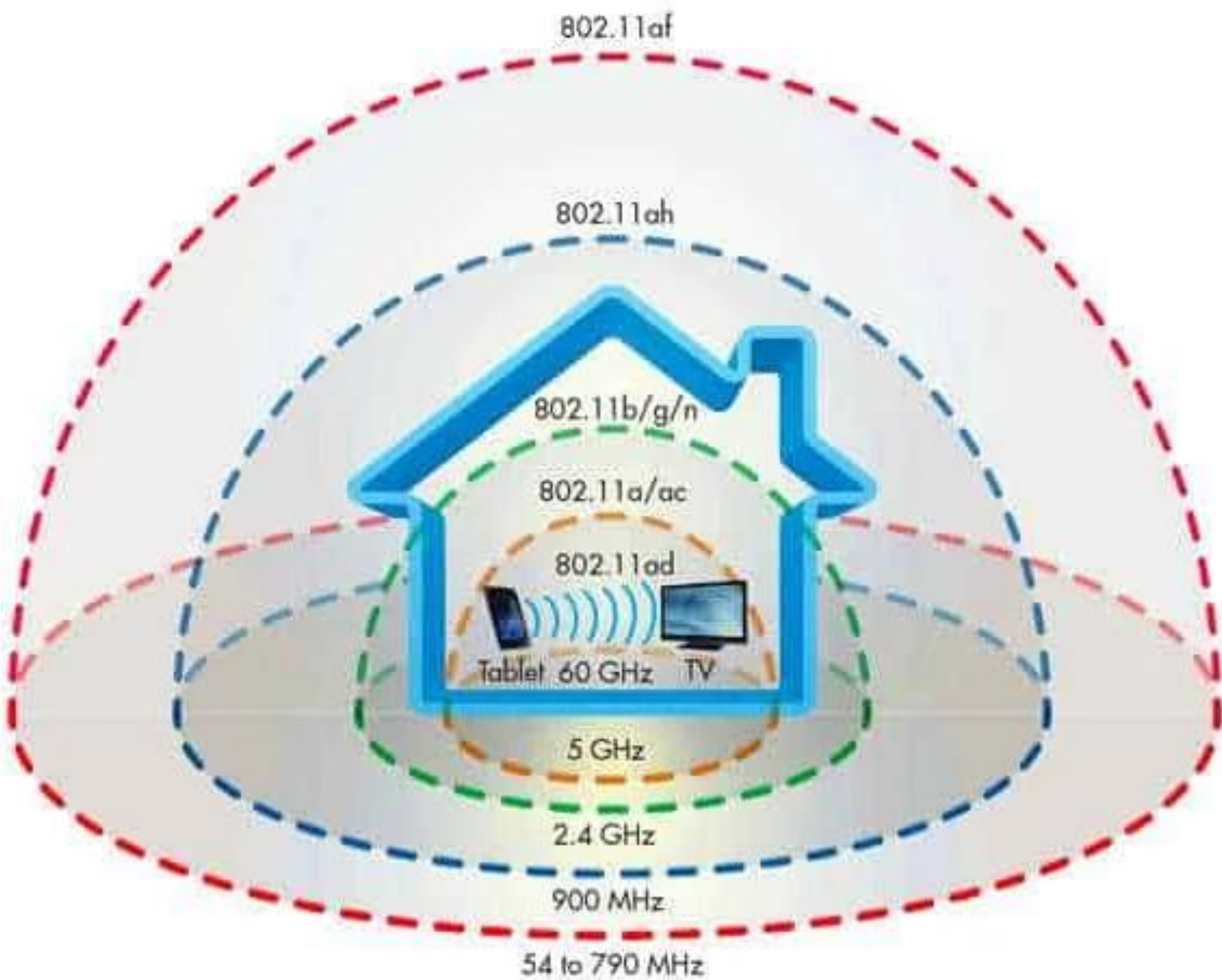
- A passagem de 10 Mbps para 100 Mbps reduz o tamanho máximo que a rede pode ter, para um comprimento máximo de 500 metros a 10 Mbps passa-se para cerca de 200 a 100 Mbps. Para se conseguirem distâncias superiores a 205 metros numa rede a 100 Mbps é necessário instalar repetidores em cada 200 metros.
- Após esta evolução avançou-se para o desenvolvimento de redes de 1 Gbps que eram utilizadas como *backbone* das redes de 100 Mbps. No entanto, nos dias de hoje os débitos binários são muito superiores!

A tecnologia Ethernet (5/5)

- Existe atualmente uma nova norma, a CAT8, que consegue chegar perto do nível da fibra ótica em termos de velocidade de transmissão, conseguindo atingir até 40Gbps a 2000MHz.
- A única barreira desta categoria é a distância, pois só é possível atingir estas velocidades e frequência num alcance até 30 metros, ou seja, se necessitarmos de uma distância maior do que essa para cobrir, será preferível utilizar cabos CAT7.



A tecnologia Wi-Fi (1/2)



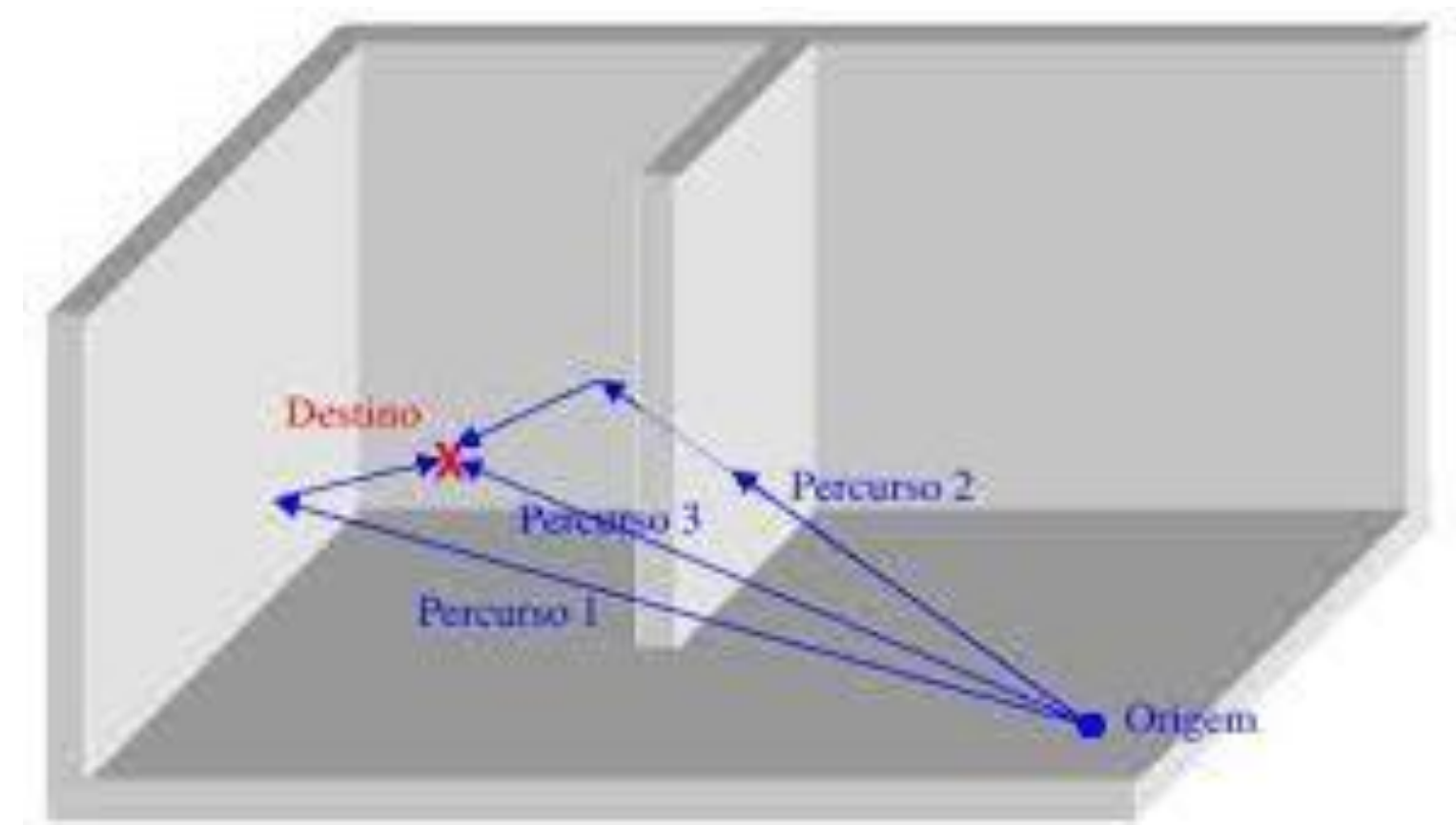
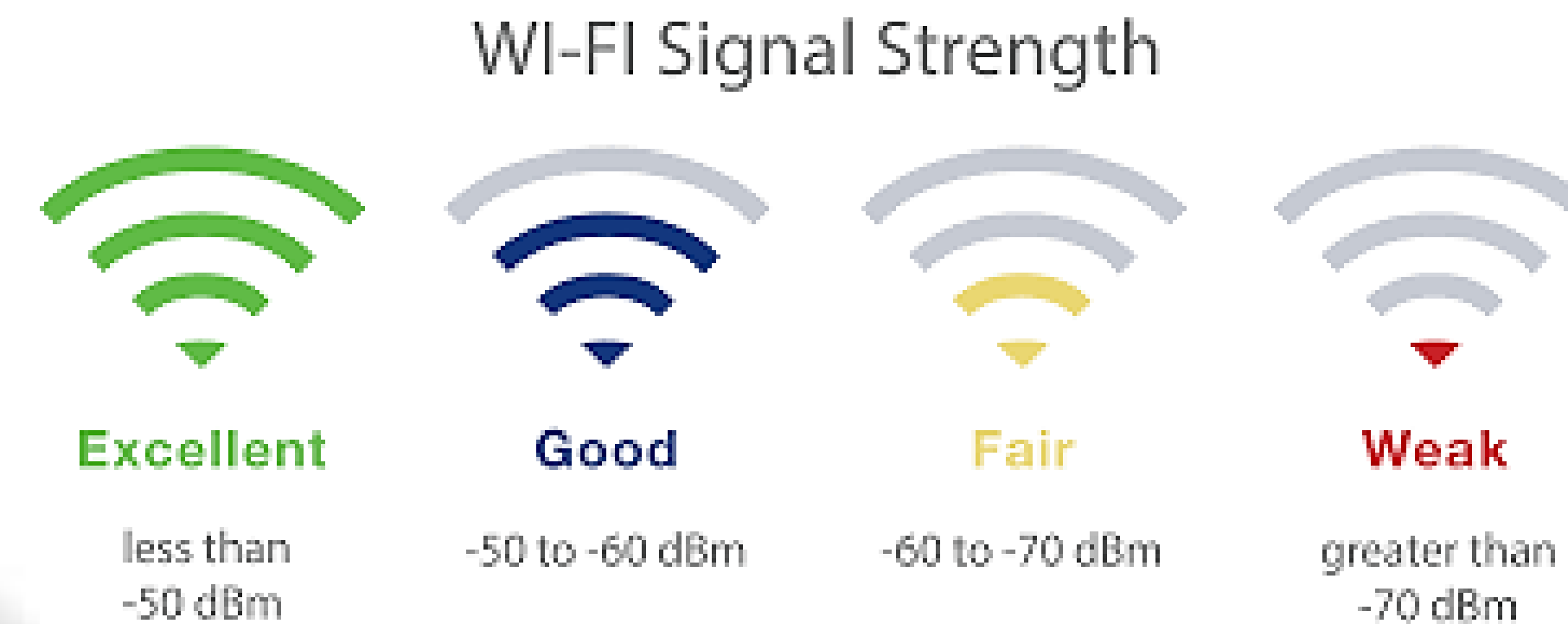
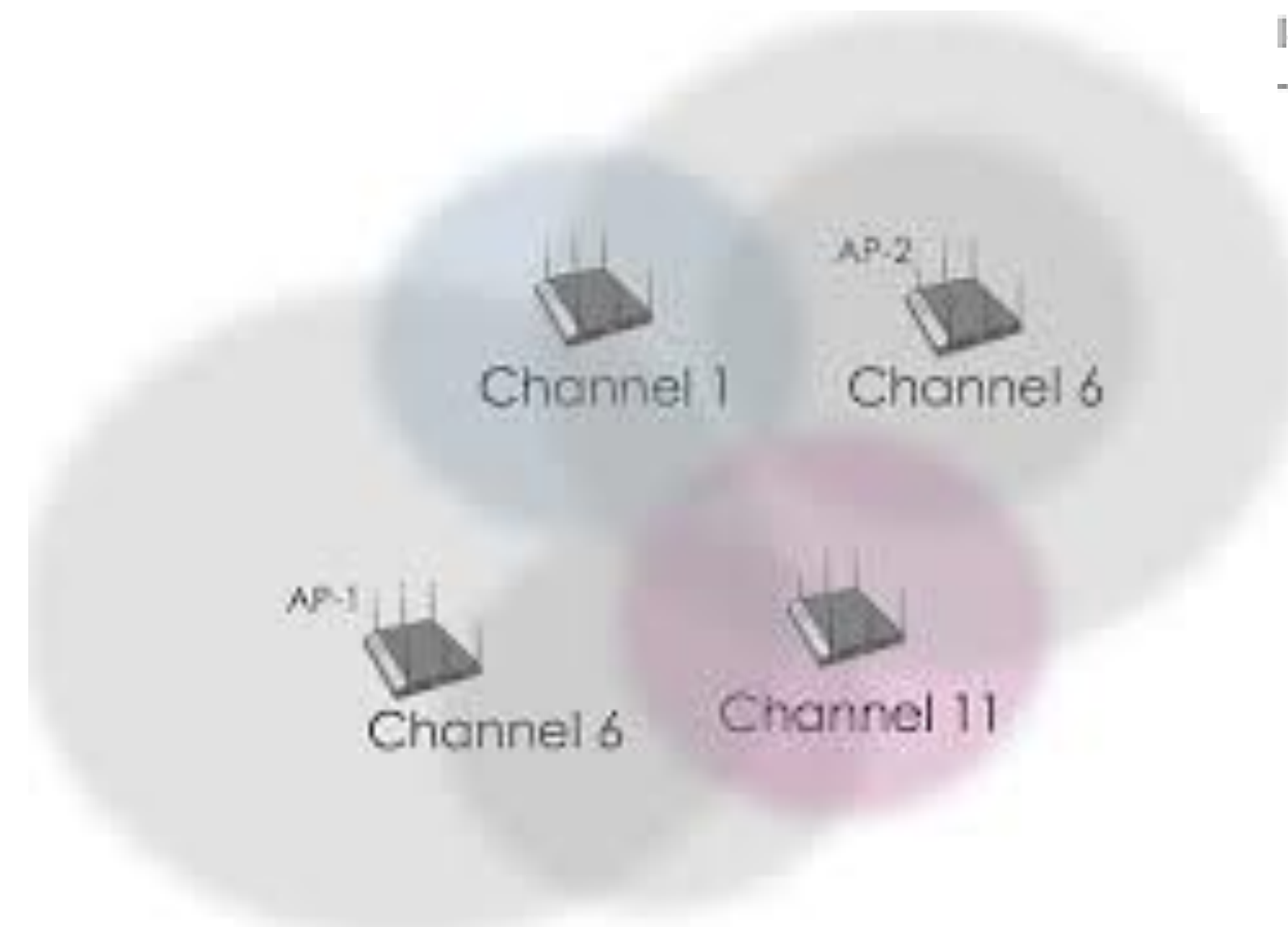
- Apesar das vantagens oferecidas pela tecnologia Ethernet, desafios como a mobilidade e a necessidade de operar com topologias cada vez mais dinâmicas fizeram com que fosse necessário verificar-se uma evolução capaz de dar resposta a este tipo de requisitos.
- Em 1997 surge no mercado a tecnologia IEEE 802.11, atualmente também conhecida como Wi-Fi. Os principais objetivos desta tecnologia, são:
 - Fornecer capacidades de comunicação de alto débito em áreas geográficas restritas a um número variável e potencialmente elevado de utilizadores;
 - Eliminar a necessidade de infraestruturas caras de instalação morosa em bandas de utilização livre

A tecnologia Wi-Fi (2/2)

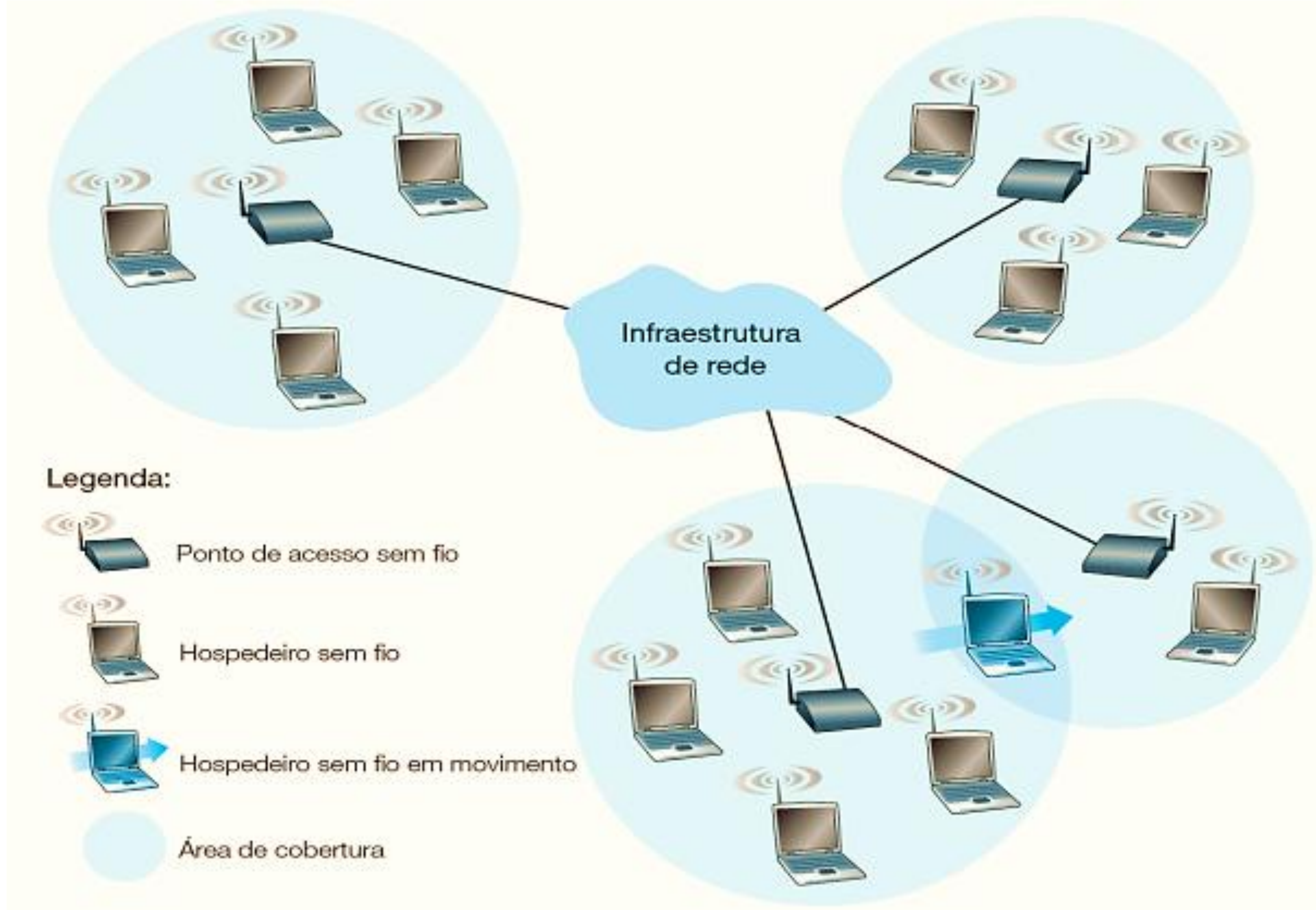
- Subjacente aos objetivos mencionados anteriormente estão um conjunto de requisitos que incluem:
 - Qualidade de Serviço (QoS) – Suporte de priorização e diferenciação de tráfego para que aplicações sensíveis a largura de banda, atraso e perdas possam usufruir dos recursos de rede;
 - Número de utilizadores – capacidade para suportar centenas de dispositivos na mesma rede;
 - Robustez – capacidade de operar em condições de interferência com outras redes e dispositivos que utilizem as mesmas bandas de frequência não licenciadas;
 - Segurança – uma vez que as ondas de rádiofrequência não se encontram confinadas existe a possibilidade de serem captadas por vários dispositivos, sendo portanto crucial a existência de mecanismos de autenticação e de garantia de confidencialidade dos dados;
 - Normalização – utilização de mecanismos e protocolos normalizados por forma a garantir a interoperabilidade de equipamentos de diferentes fabricantes.

Principais diferenças entre redes ligadas com e sem fios

- Apresentam como principais diferenças:
 - Redução da força do sinal (existência de mais erros);
 - Interferência de outras fontes;
 - Propagação multipercurso.



Componentes típicos de uma rede Wi-Fi



Wi-Fi: LANs sem fios 802.11 (1/2)

- **802.11b:**
 - faixa de frequência de 2,4-2,485 GHz espectro não licenciado;
 - até 11 Mbps;
 - *direct sequence spread spectrum* (DSSS) na camada física;
 - 11 canais podendo definir, por exemplo, os canais 1, 6 e 11 para juntos prover 33 Mbps.
- **802.11a:**
 - faixa de frequência de 5,1-5,8 GHz
 - até 54 Mbps
- **802.11g:**
 - faixa de frequência de 2,4-2,485 GHz
 - até 54 Mbps

Wi-Fi: LANs sem fios 802.11 (2/2)

- **802.11n:**
 - antena múltipla (2 ou mais na saída do *host* e 2 ou mais na estação base, recebendo sinais diferentes)
 - faixa de frequência de 2,4-5 GHz
 - até 300 Mbps.

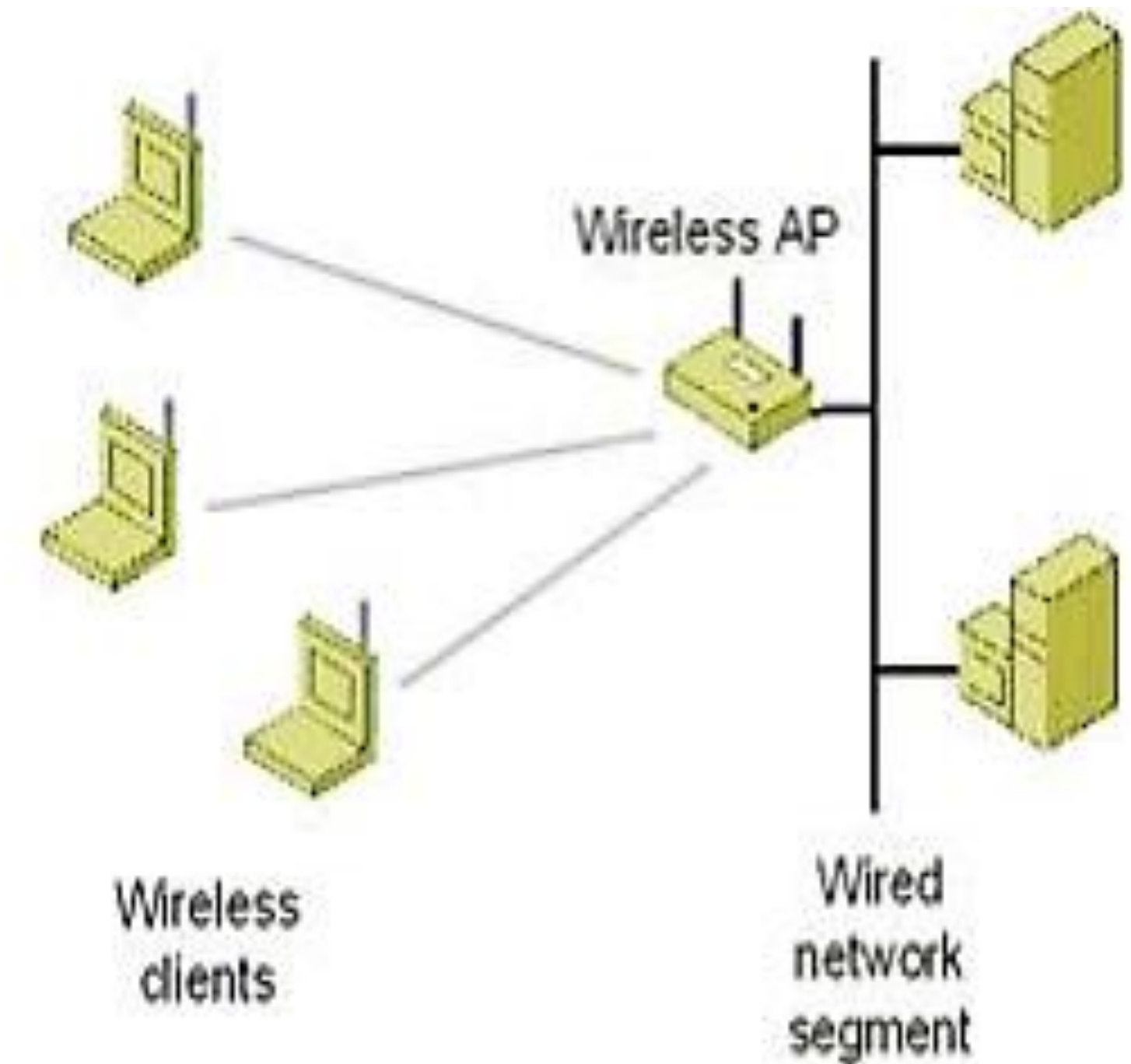
CSMA/CA

- mesmo formato da trama
- a distância de transmissão dessas LANs é mais curta para determinado nível de potência e elas sofrem mais com a propagação multipercurso.

Modos de operação da arquitetura 802.11

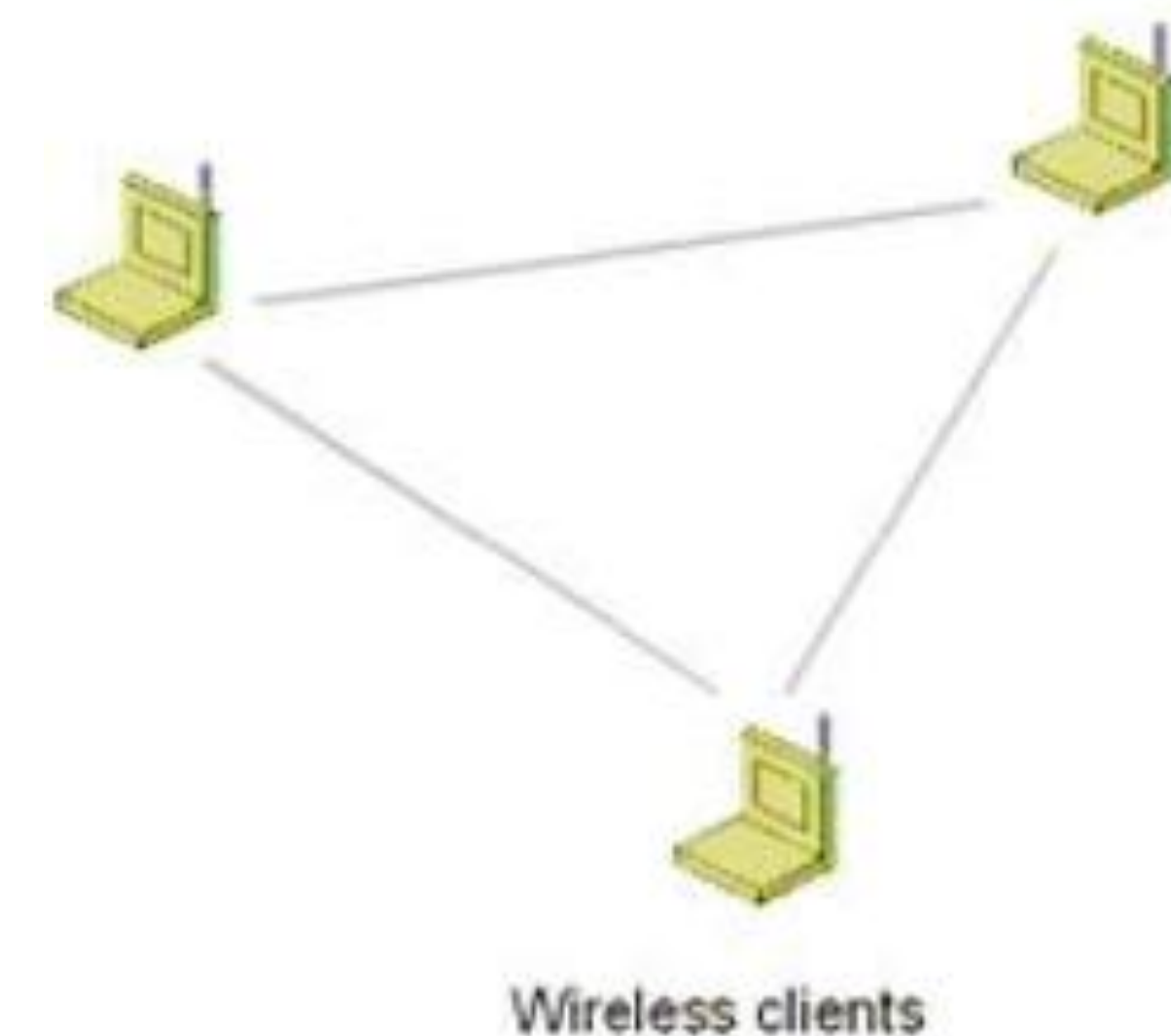
- **Infraestruturado:**

- *Basic Service Set (BSS)*
- Quando se pretende ligar a rede Wi-Fi a uma outra rede (ex: Internet) -> através de um ponto de acesso (Access Point – AP)
- *Extended Service Set Identification (ESSID)*



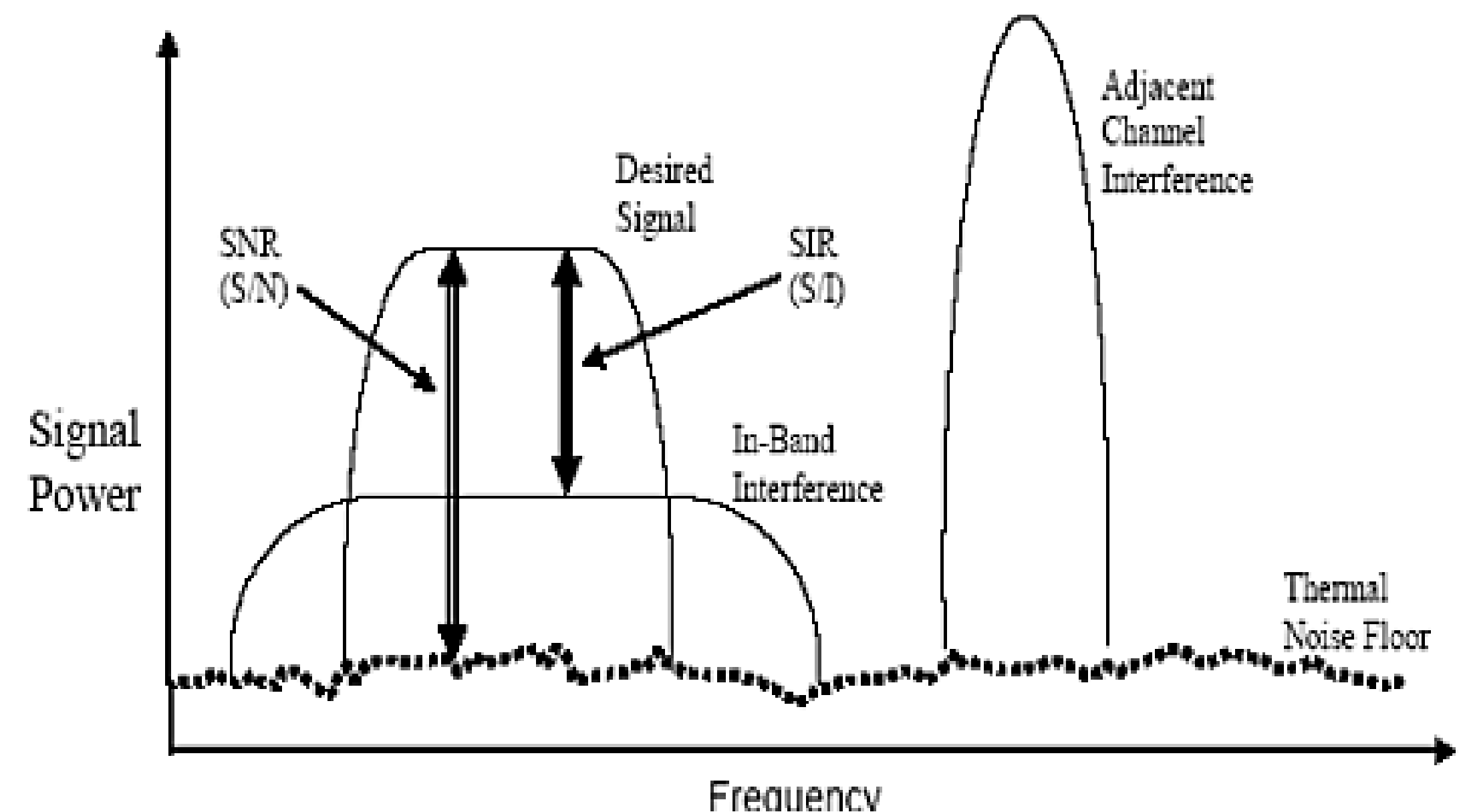
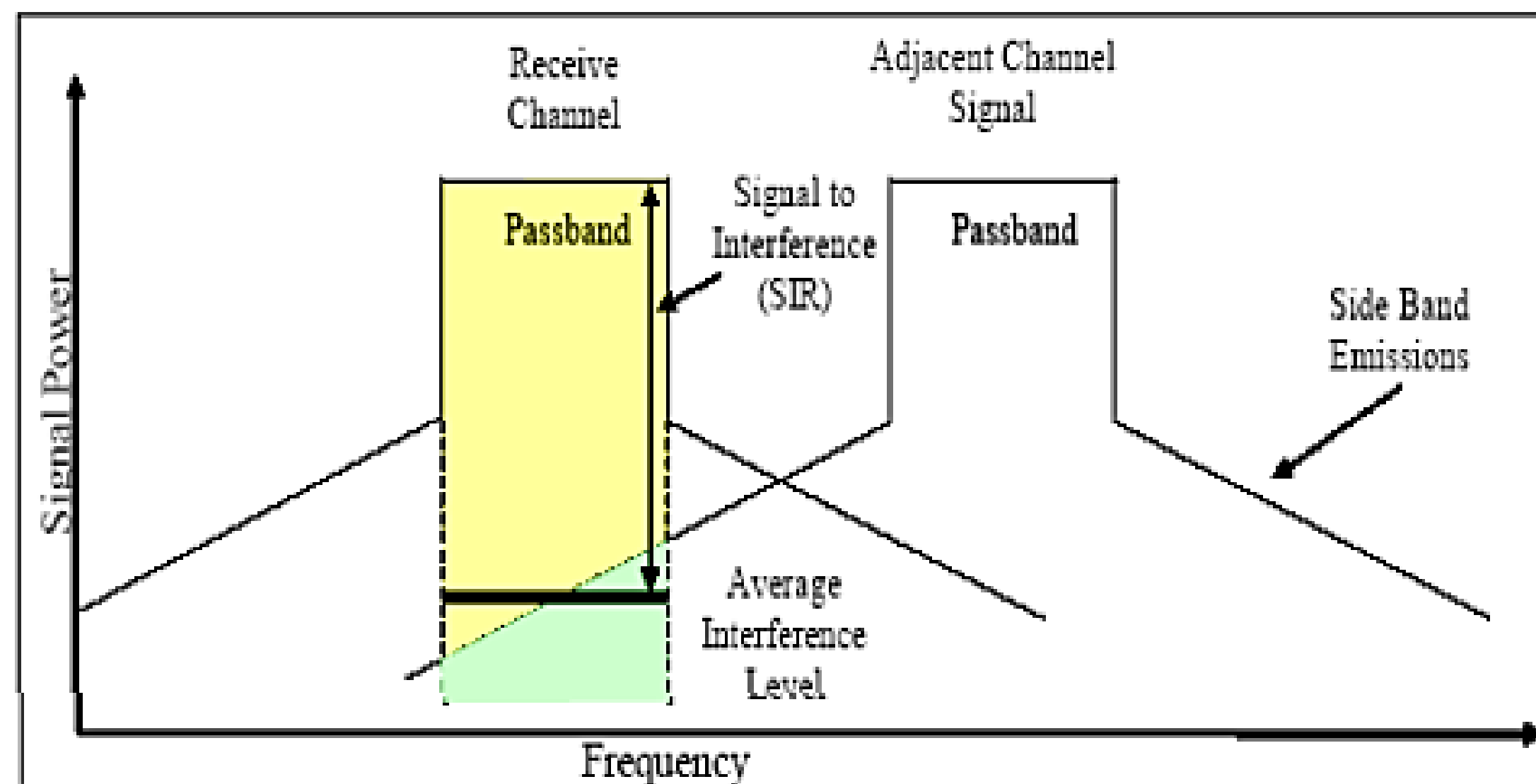
- **Ad-hoc:**

- *Independent Basic Service Set (IBSS)*
- Ex: comunicação entre um portátil e um PDA
- *Basic Service Set Identification (BSSID)*



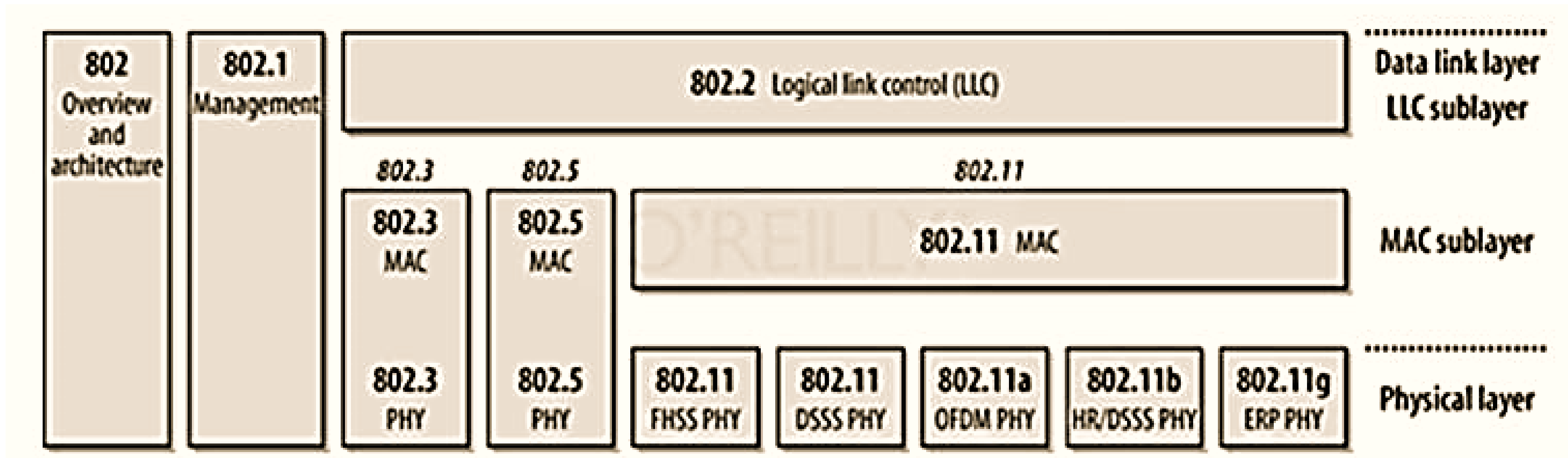
Wi-Fi: Interferência de canais adjacentes

A escolha dos canais a utilizar em cada AP durante o dimensionamento é fundamental para garantir o bom funcionamento de uma rede sem fios. A interferência entre os AP provocada pela utilização de canais adjacentes pode provocar atrasos e a perda de comunicações e este efeito é resumido na seguinte figura:



Wi-Fi: Nível Físico

- Família de normas IEEE 802, com ênfase na família IEEE 802.11 :

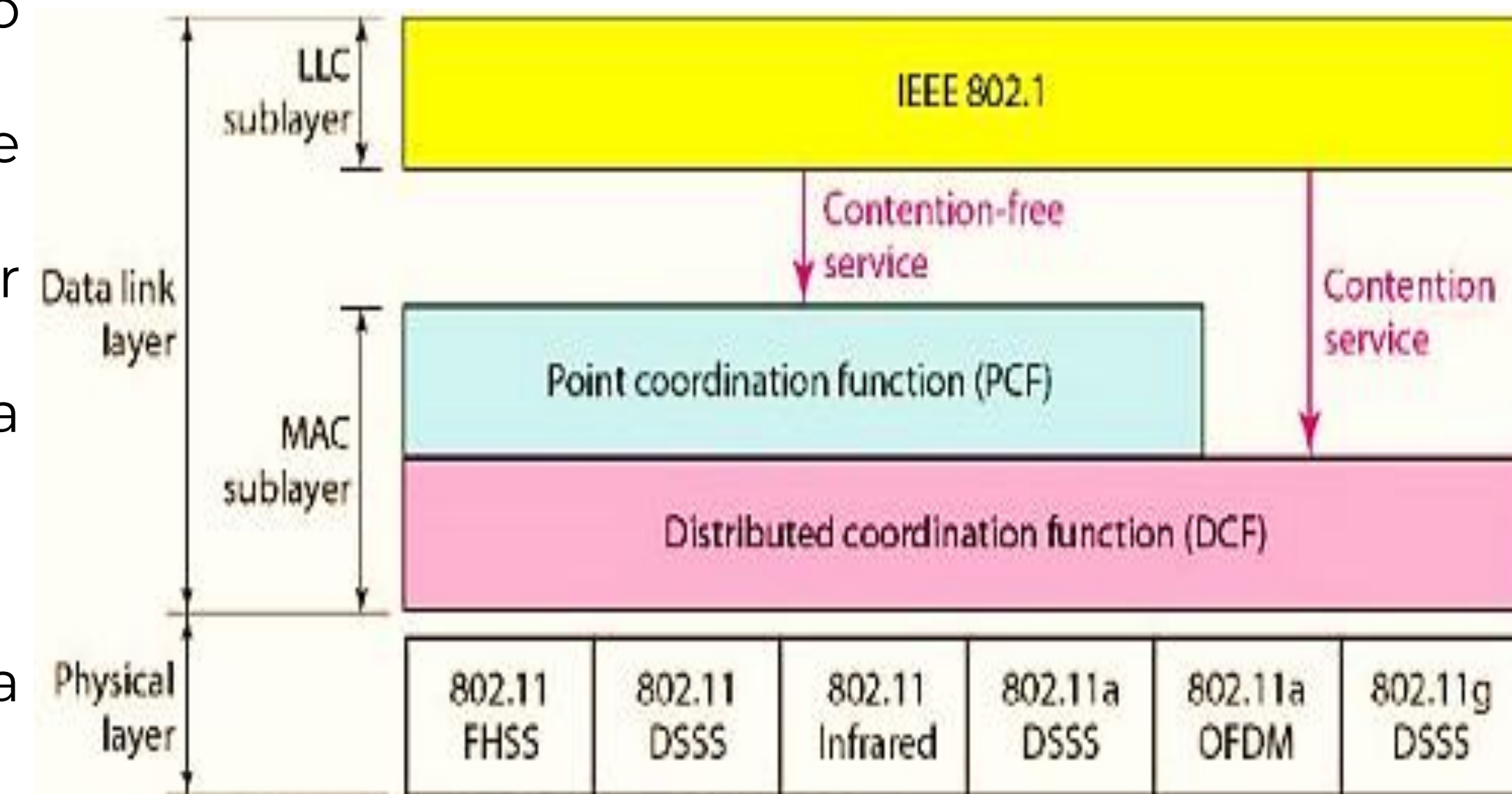


- Variantes do IEEE 802.11 :

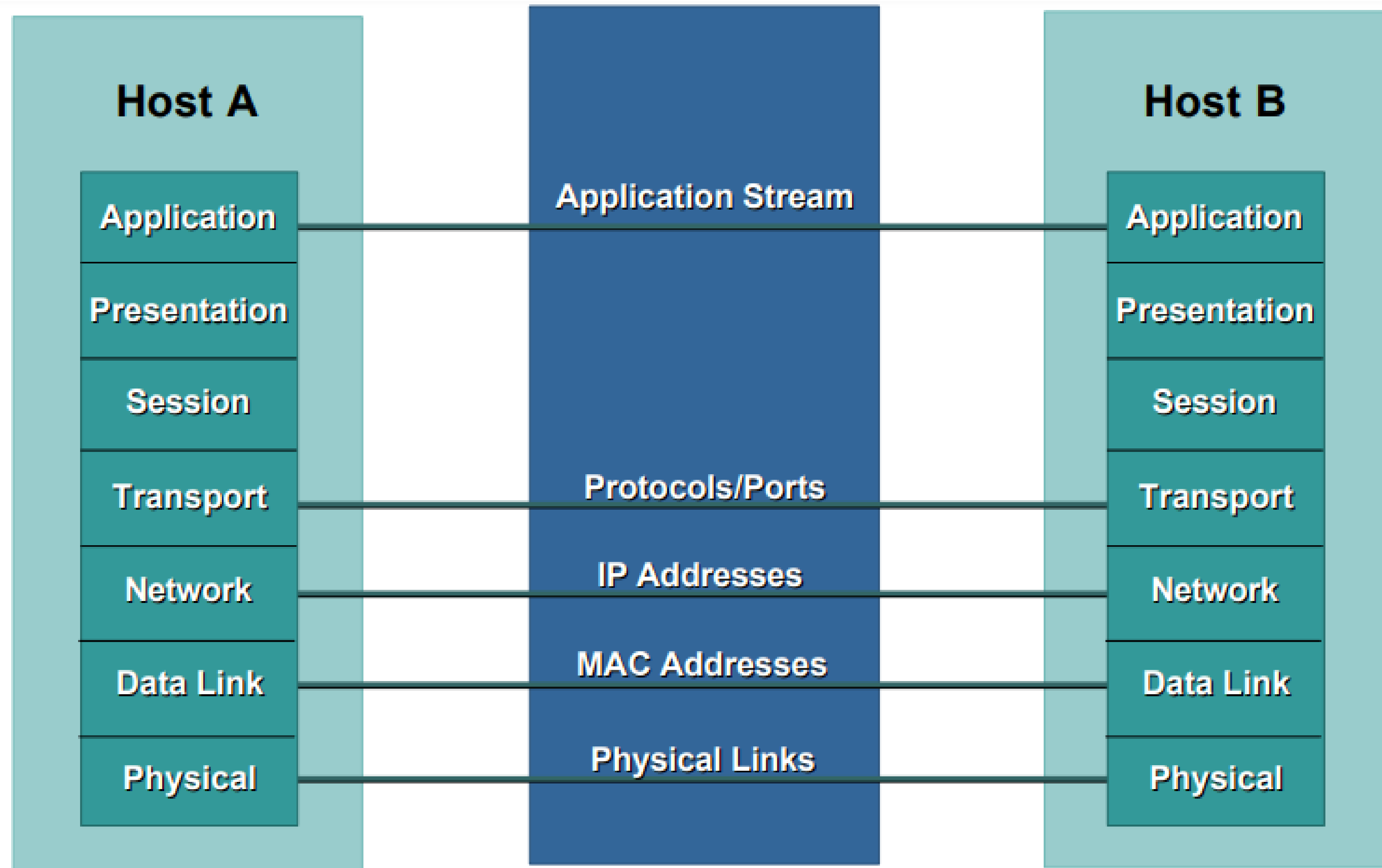
Variante	Banda (GHz)	Tipo de Modulação	Nº de Fluxos MIMO	Débito Máximo (Mbps)
IEEE 802.11	2.4	DSSS, FHSS	1	1-2
IEEE 802.11b	2.4	DSSS	1	11
IEEE 802.11a	5	OFDM	1	54
IEEE 802.11g	2.4	OFDM, DSSS	1	54
IEEE 802.11n	2.4/5	OFDM	4	600

Wi-Fi: Nível de Ligação de Dados

- A camada de ligação de dados é constituída por duas subcamadas, nomeadamente:
 - *Media Access Control (MAC)* - O endereço MAC é definido como o endereço de controlo de acesso aos meios de comunicação. É utilizado como endereço para transmitir dados por ethernet ou Wi-Fi. A principal responsabilidade da camada MAC é encapsular as tramas durante a transmissão.
 - *Logical Link Control (LLC)* – A principal funcionalidade da subcamada LLC é multiplexar os protocolos sobre a camada MAC durante o envio e desmultiplexar os protocolos durante a receção. Esta camada controla o controlo do fluxo. A verificação de erros da camada de ligação de dados é efetuada por esta subcamada

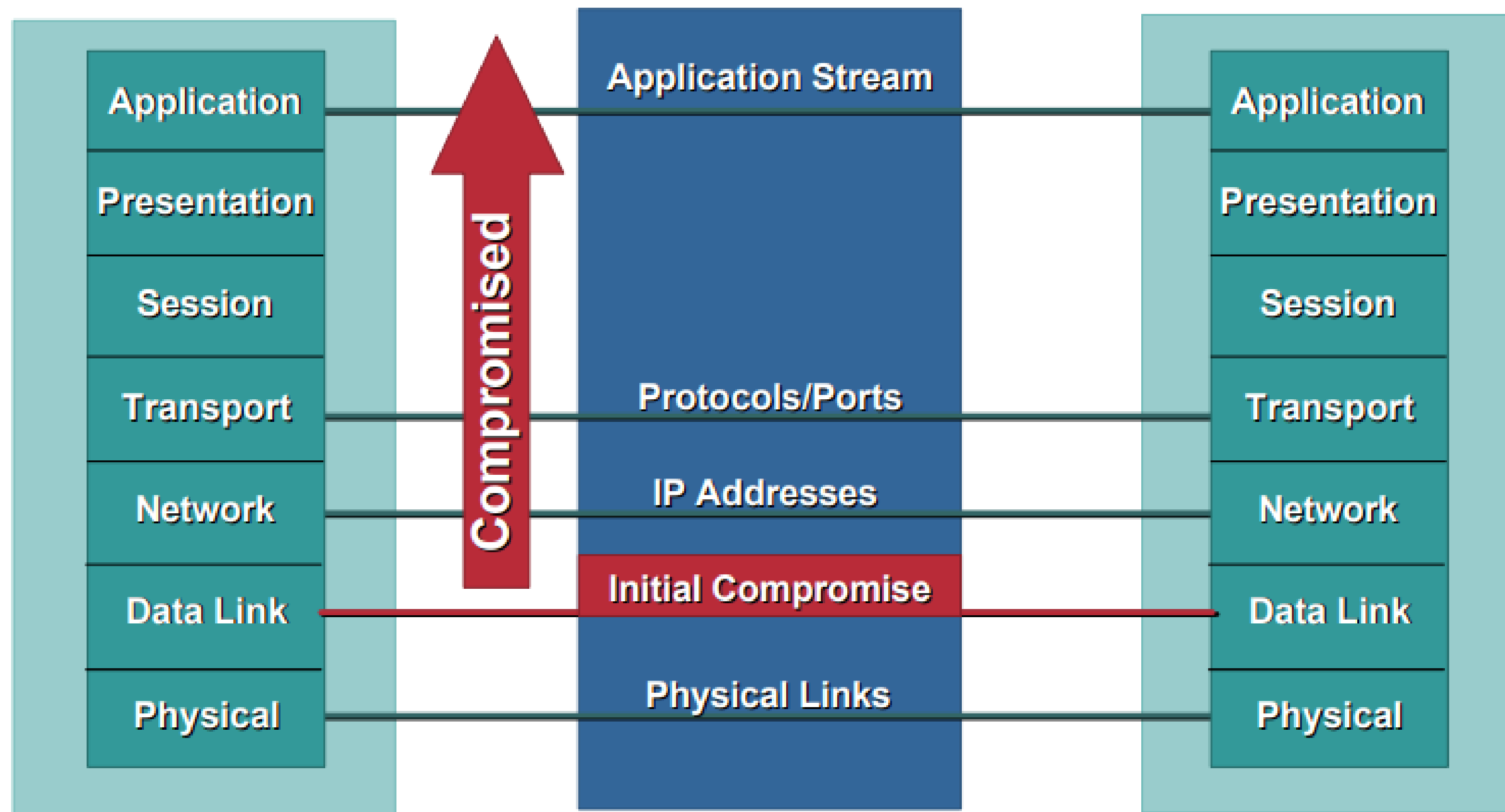


Funcionamento das várias camadas

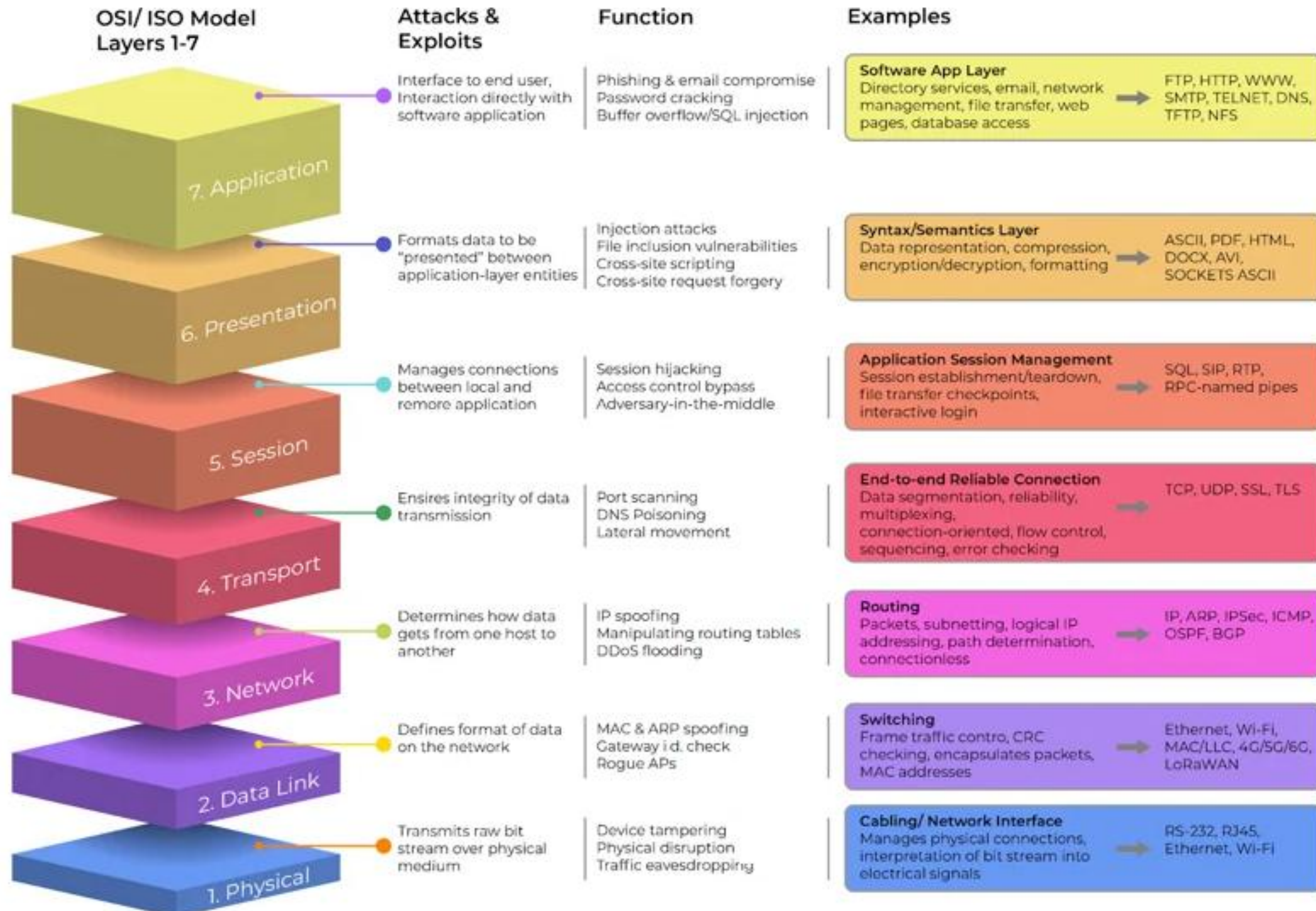


○ Efeito Dominó

- As camadas física e de ligação de dados são a base da arquitetura de uma rede de computadores, pelo que um ataque informático a estas camadas pode ser incrivelmente prejudicial para o resto das suas operações. Infelizmente, isto significa que se uma camada for alvo de um ataque, as comunicações são comprometidas sem que as outras camadas se apercebam do problema:



Ataques em redes de computadores

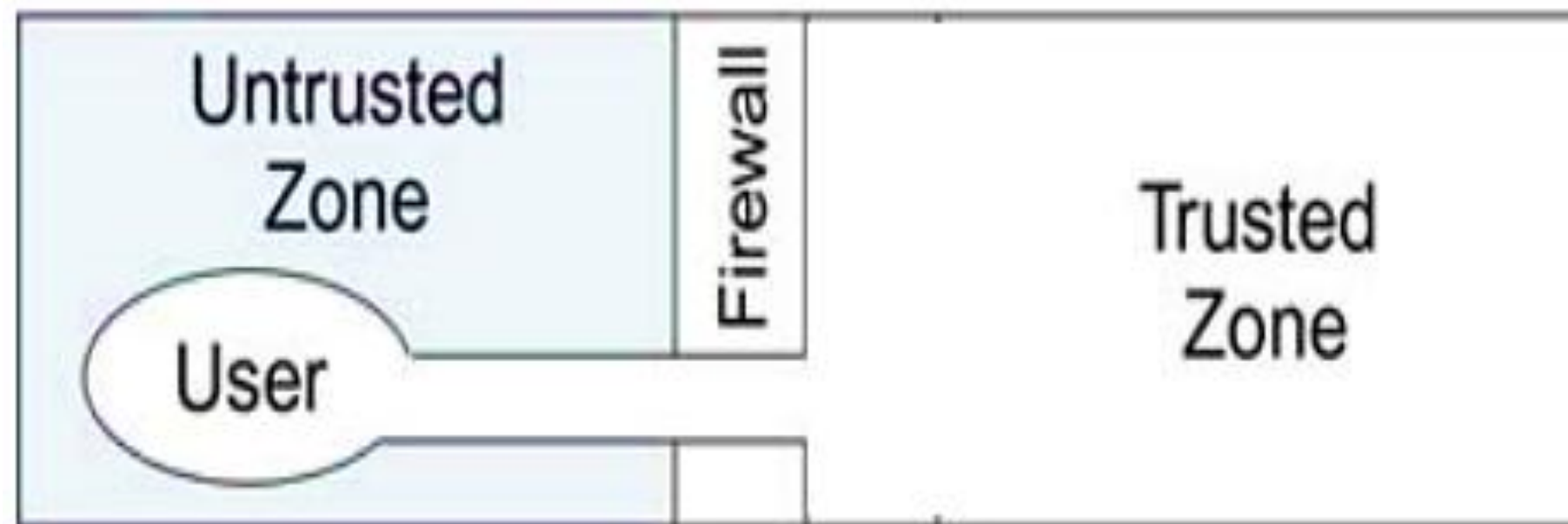


Segurança Tradicional : Arquitecturas

- Sem redes *wireless*



- Com redes *wireless*

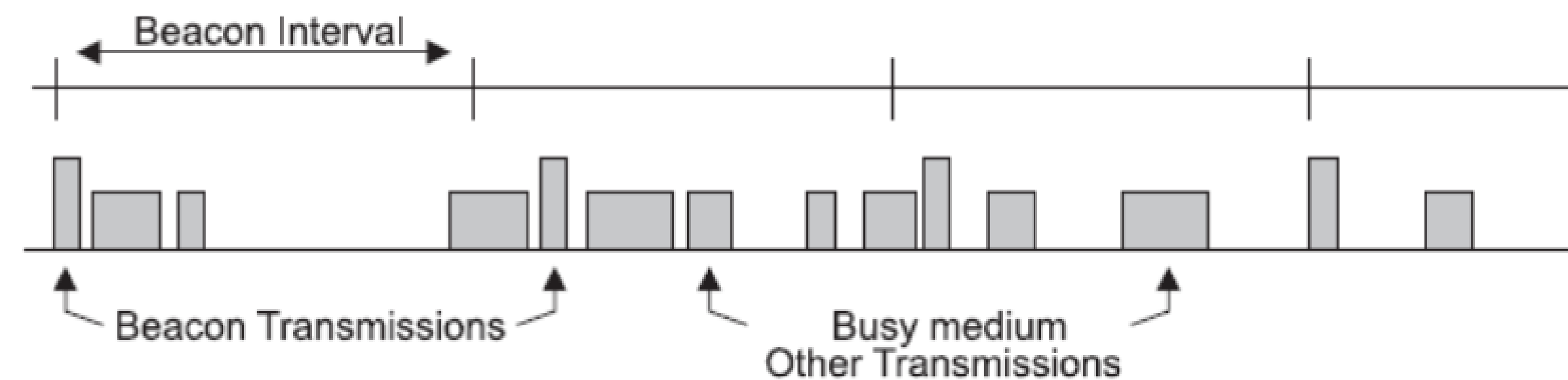


Segurança no Wi-Fi (1/2)

- Inicialmente existia uma grande preocupação relativamente à difusão da tecnologia sem fios IEEE 802.11. Sendo que era adotada a máxima quanto mais simples melhor e o mesmo se aplicava à segurança. O protocolo de segurança de referência começou por ser o WEP (Wired Equivalent Privacy).
- A segurança nesta tecnologia seguia os seguintes princípios:
 - Autenticação (da estação)
 - ✓ Sem autenticação -> modo aberto (*Open mode*)
 - ✓ Com Autenticação -> modo partilhado (*Shared Mode*) (WEP)(Desafio/resposta: AP envia desafio -> estação devolve desafio cifrado com WEP)
 - Confidencialidade -> pacotes cifrados com WEP
 - Integridade -> CRC32

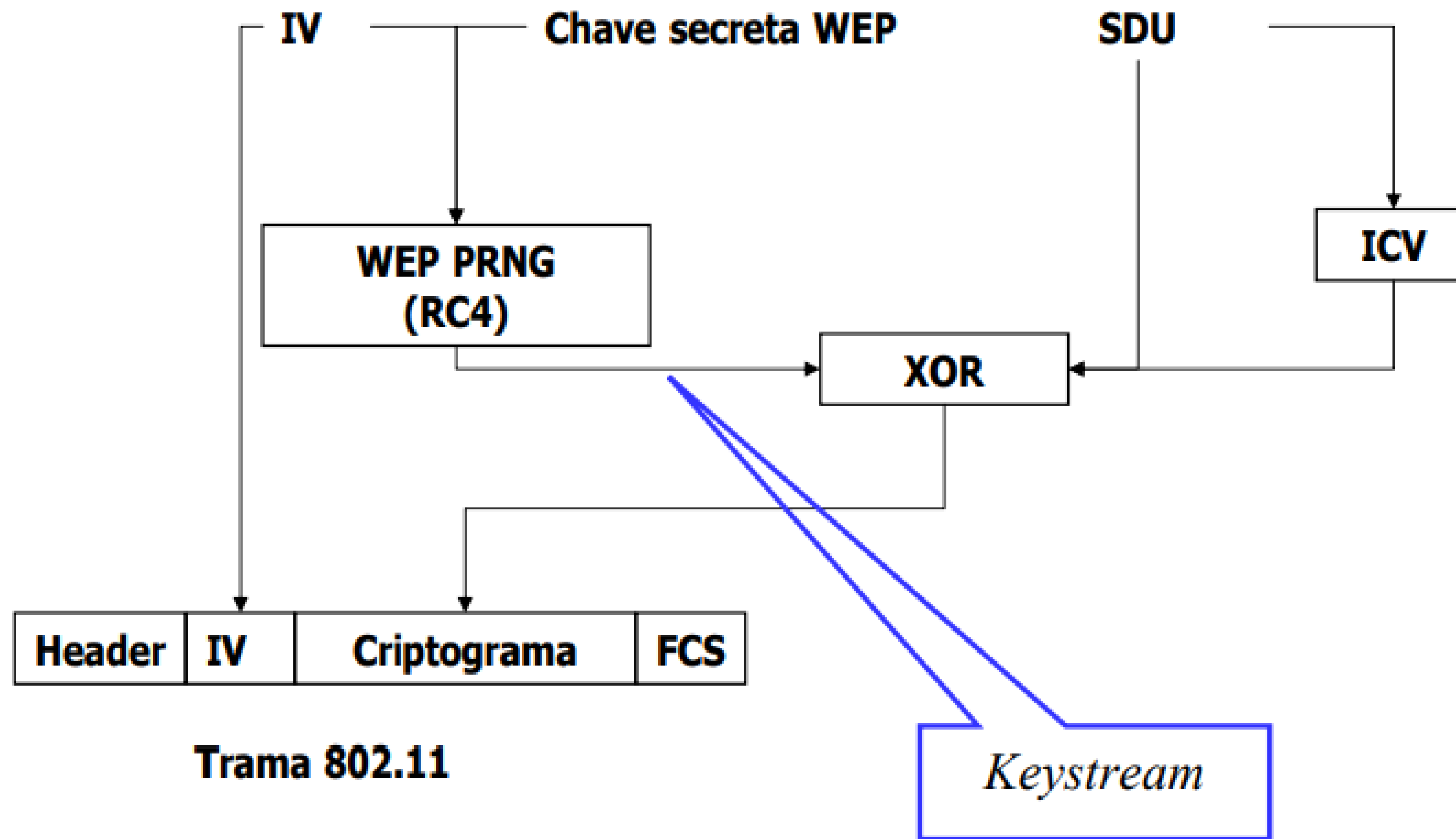
Segurança no Wi-Fi (2/2)

- Para além disso os fabricantes adicionaram outras camadas de defesa:
 - “Autenticação” pelo SSID (*Service Set Identifier*)
 - Beacons com SSID não são enviados;

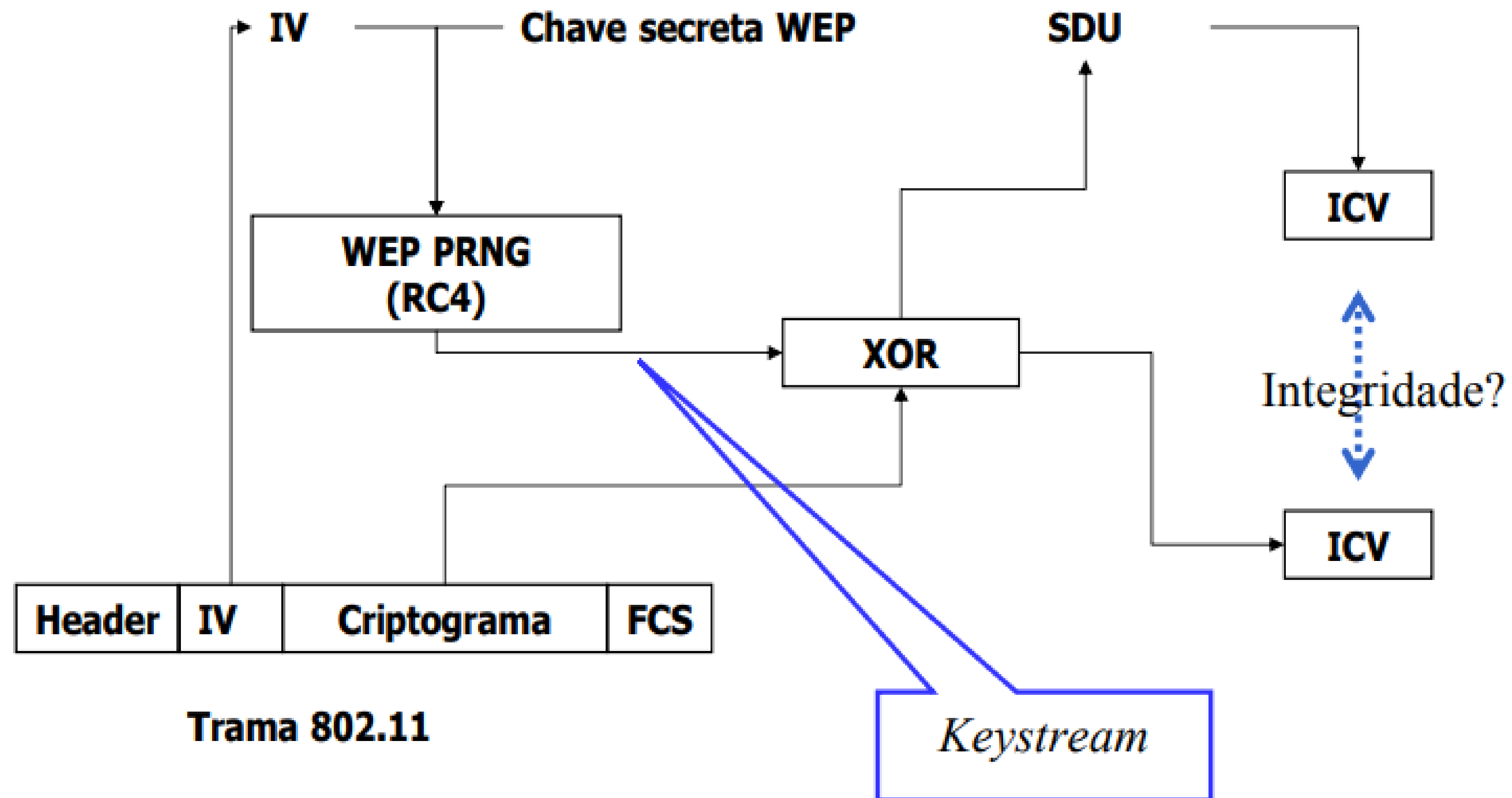


- AP não responde a pedidos *Probe*;
 - Estações têm de saber qual o SSID senão tramas são descartadas
- Controlo de acesso pelos endereços MAC das estações
 - Filtrar tráfego por MAC

Processo de Cifra (1/2)



Processo de Cifra (2/2)



Principais Vulnerabilidades (1/2)

- Norma permite reutilização do IV -> *keystream* pode ser reutilizada
- Reutilização de *keystream* + *plaintext attack* -> possível decifrar dados sem chave WEP
- Tamanho de IV reduzido -> Mesmo que não reutilizado, valores para IV tendem a esgotar-se rapidamente $\Rightarrow$ necessidade de mudar chave WEP -> não foram definidos mecanismos para mudança automática da chave WEP
- IV fracos -> possível descobrir chave WEP
- Integridade (Integrity Check Value) baseada em CRC32 (aritmética linear) -> é possível alterar a mensagem e o ICV sem que as estações se apercebam

Principais Vulnerabilidades (2/2)

- Autenticação por endereço MAC -> WEP não autentica nem garante a integridade do cabeçalho MAC -> estação pode mudar endereço MAC -> pode fazer-se passar por outra estação ou AP -> enviar tramas de desassociação (ataque DoS)
- Autenticação por SSID -> basta esperar por tráfego (associação), ou obrigar estações a se reautenticarem enviando-lhes uma trama de desassociação
- WEP não controla sequência de tramas -> ataque de repetição
- AP não se autentica perante estação -> é possível forjar uma AP (Rogue AP)
- Mesma chave WEP para toda a rede -> tráfego pode ser escutado/alterado por qualquer estação

○ IEEE 802.11i

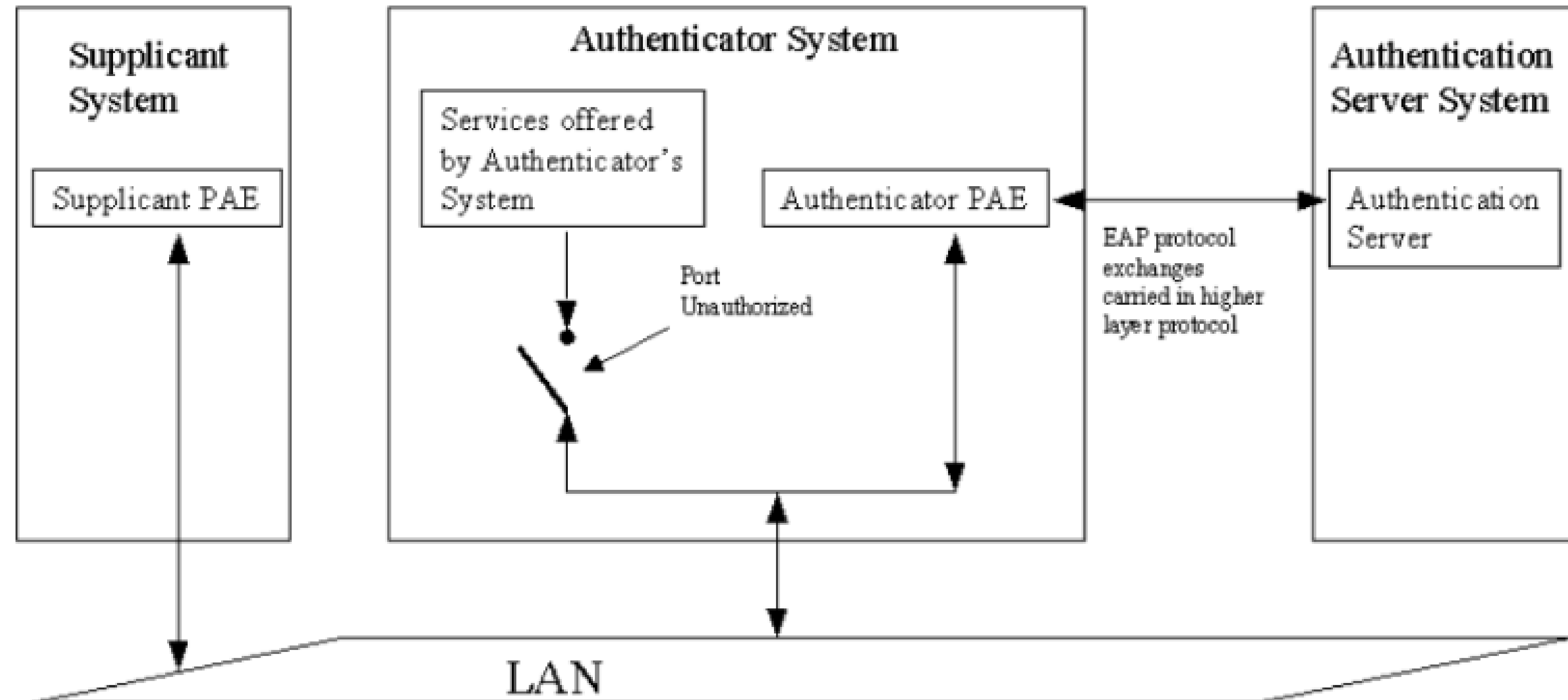
- Devido às vulnerabilidades descobertas foi criado o IEEE 802.11 Task Group “i” (TGi) com o objectivo de criar uma evolução no modelo de segurança que viesse endereçar as fraquezas identificadas previamente.
- O IEEE 802.11i contempla aspectos de segurança para redes sem fios em modo infraestruturado (BSS) e em modo ad-hoc (IBSS) e baseado na sua especificação (desde o Draft) apareceram os modelos:
- Wi-Fi Protected Access (WPA) - Este protocolo de segurança foi introduzido em 2003 como um substituto mais avançado do WEP, que tinha uma segurança comparativamente fraca. O WPA utiliza uma forma de encriptação denominada *Temporal Key Integrity Protocol* (TKIP), que é superior à proteção oferecida pelo antigo WEP.
- WPA2 - O WPA2 foi criado para ser melhor, mais rápido e mais robusto do que o WPA original. Embora o WPA continue a utilizar o TKIP, também utiliza o algoritmo AES (*Advanced Encryption Standard*), um protocolo de encriptação mais complexo. Desde 2006, o WPA2 tem sido uma característica regular em todo o hardware Wi-Fi verificado.

WPA vs WPA2

- A grande diferença são os métodos de encriptação primários, TKIP vs AES. As palavras-passe também são mais curtas no WPA e mais longas no WPA2. Em geral , quanto mais longa for a palavra-passe, melhor, uma vez que é mais difícil de decifrar.
- O WPA2 também foi concebido para os sistemas mais recentes, enquanto o WPA pode suportar software mais antigo. Existem duas versões do WPA2 - pessoal e empresarial. Na edição empresarial, os funcionários individuais e os dispositivos da empresa recebem credenciais únicas para aumentar a segurança. Isto faz do WPA2 a escolha óbvia para empresas e outras organizações.
- A única desvantagem do WPA2 em relação ao seu rival mais antigo é o facto de o seu desempenho acrescido implicar uma maior utilização de energia, o que pode diminuir o desempenho da rede.

IEEE 802.1X

- Adaptação do *Extensible Authentication Protocol* (EAP) para IEEE LAN (802.3/Ethernet, 802.11 ...)
- Controlo de acesso orientado à porta (associação 802.11)
- Três entidades
 - cliente (*supplicant*)
 - autenticador (AP)
 - servidor de autenticação



Métodos de Autenticação

Método	Descrição	Atributos de Autenticação	Geração de chaves WEP?	Segurança Wireless	Dificuldade na Implementação
MD5	<i>Challenge based Password.</i>	Autenticação num sentido.	Não	Fraca	Fácil
LEAP	Cisco LEAP algorithm (Challenge based password)	Autenticação mútua.	Sim	Melhor que MD5, mas mais fraca que outros métodos EAP.	Médio
TLS	Autenticação de Servidor e de Cliente através de certificados.	Autenticação mútua.	Sim	Mais Forte	Difícil
TTLS	Autenticação de Servidor através de certificado. O cliente através de outro método.	Autenticação mútua.	Sim	Forte	Médio
PEAP	Autenticação de Servidor através de certificado. O cliente através de outro método.	Autenticação mútua.	Sim	Forte	Médio

Gestão de chaves

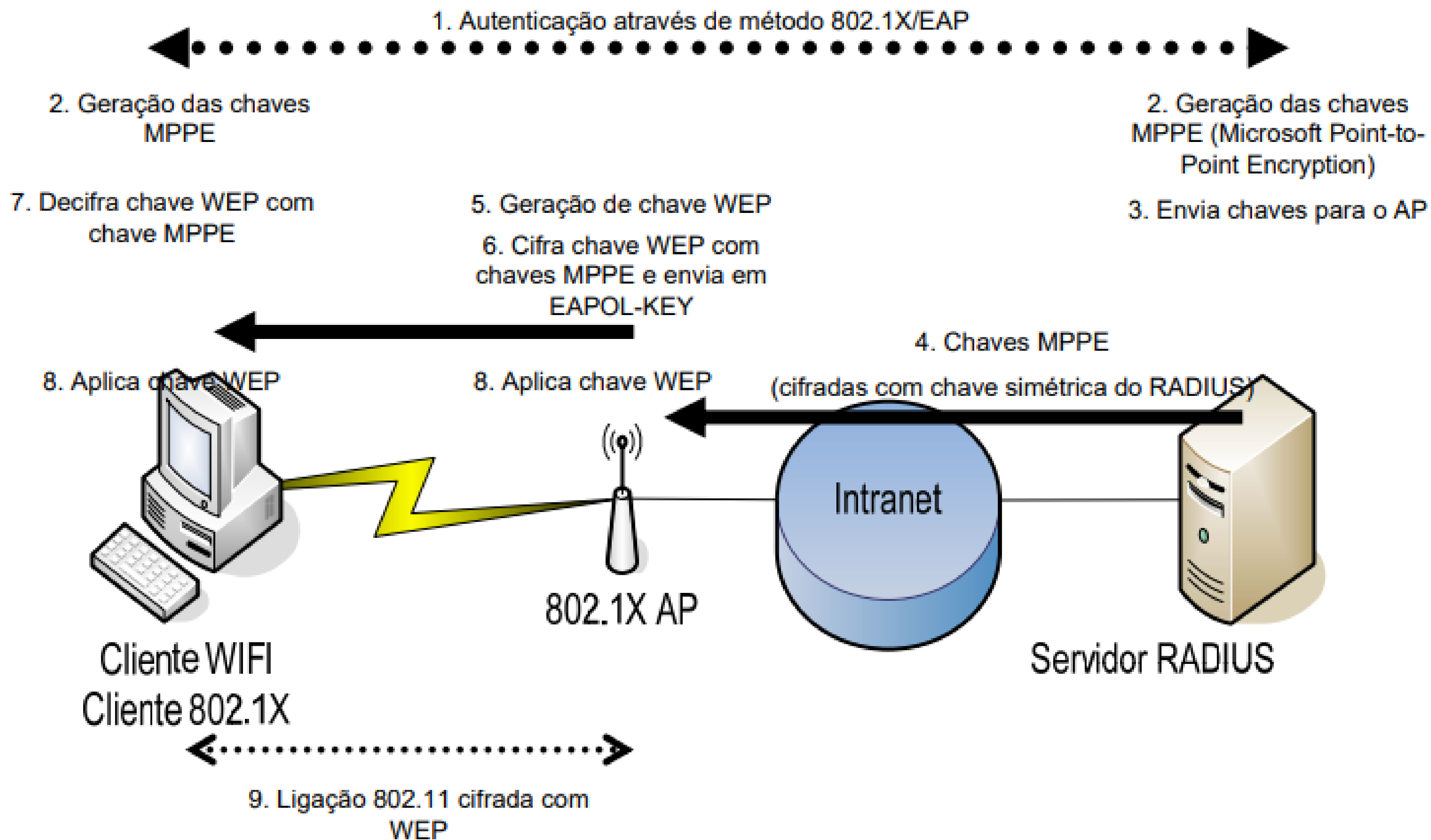
- WEP
 - chaves estáticas
 - partilhadas por todas as estações
 - chave de autenticação = chaves de cifra
- 802.1X + alguns métodos de autenticação EAP
 - Distribuição de chaves
 - Renovação de chaves
 - Chaves autenticação $\neq$ chaves de cifra
- WEP dinâmico = WEP + 802.1X
- WPA e WPA2 requerem 802.1X

WEP Dinâmico (1/2)

- Uma chave por utilizador;
- Estações e AP não necessitam de ser configurados com chave WEP estática;
- Distribuída transparentemente via 802.1X;
- Utilizador é autenticado;
- Necessidade de um servidor de autenticação;
- Nível de segurança:

WEP estático << WEP dinâmico << WPA << WPA2

WEP Dinâmico (2/2)



WPA e WPA2 (1/2)

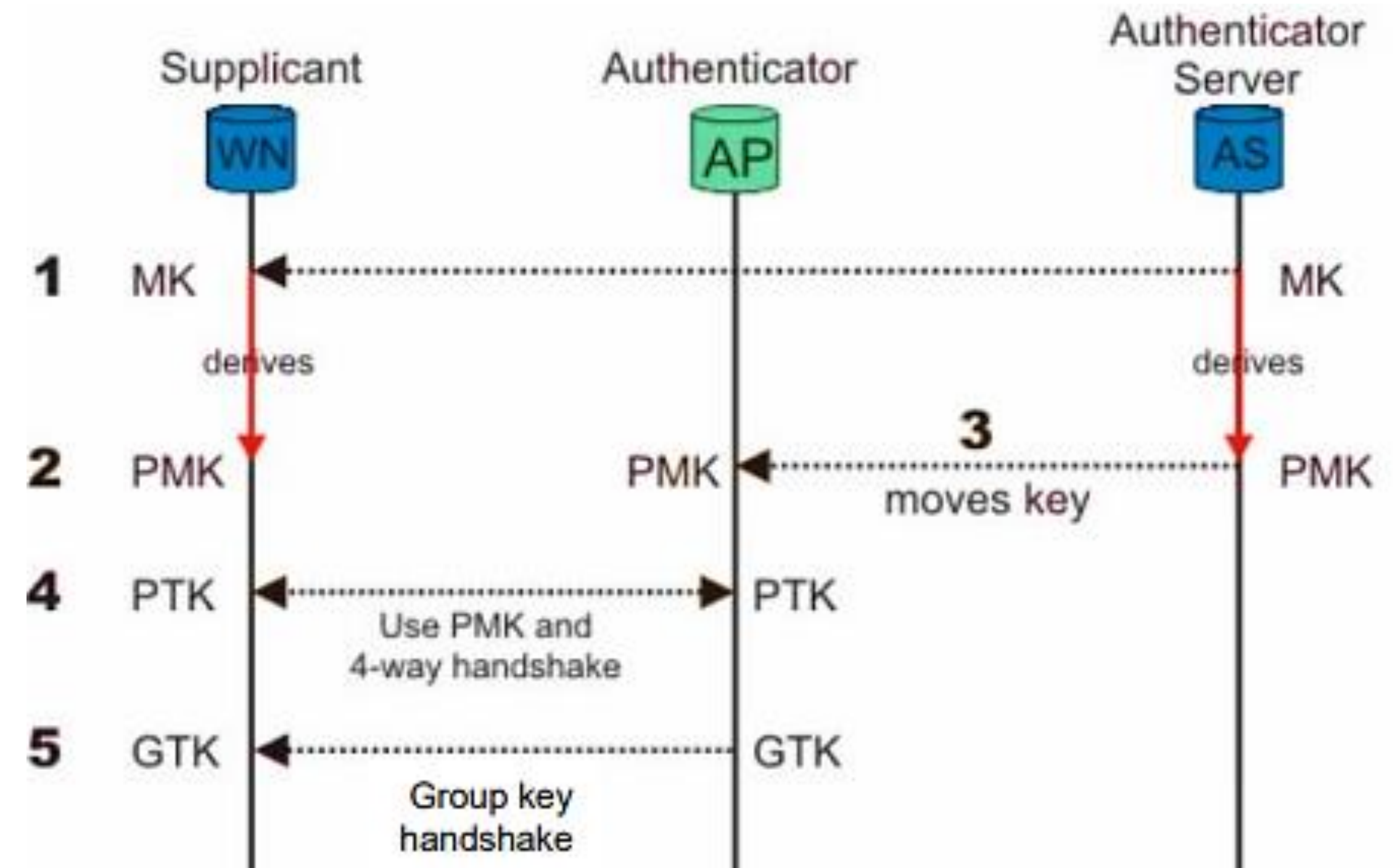
- Dois modos de operação:
 - *Enterprise*: Com servidor de autenticação (802.1X para autenticação e distribuição/renovação de chaves)
 - *Personal*: Sem servidor de autenticação (Autenticação com Pre-shared key (PSK) e 802.1X (EAPOL) para distribuição/renovação de chaves)

WPA e WPA2 (2/2)

1. MK derivada do método de autenticação 802.1X EAP em cada sessão
2. PMK derivada da MK por sessão
3. PMK enviada até ao AP via protocolo de back-end (RADIUS)
4. Geração da PTK através do “4-way handshake”
5. Envio da GTK através do “Group key handshake”

Legenda:

- MK - Master Key
- PMK - Pairwise Master Key
- PTK - Pairwise Transient Key (unicast)
- GTK - Group Transient Key (multicast/broadcast)



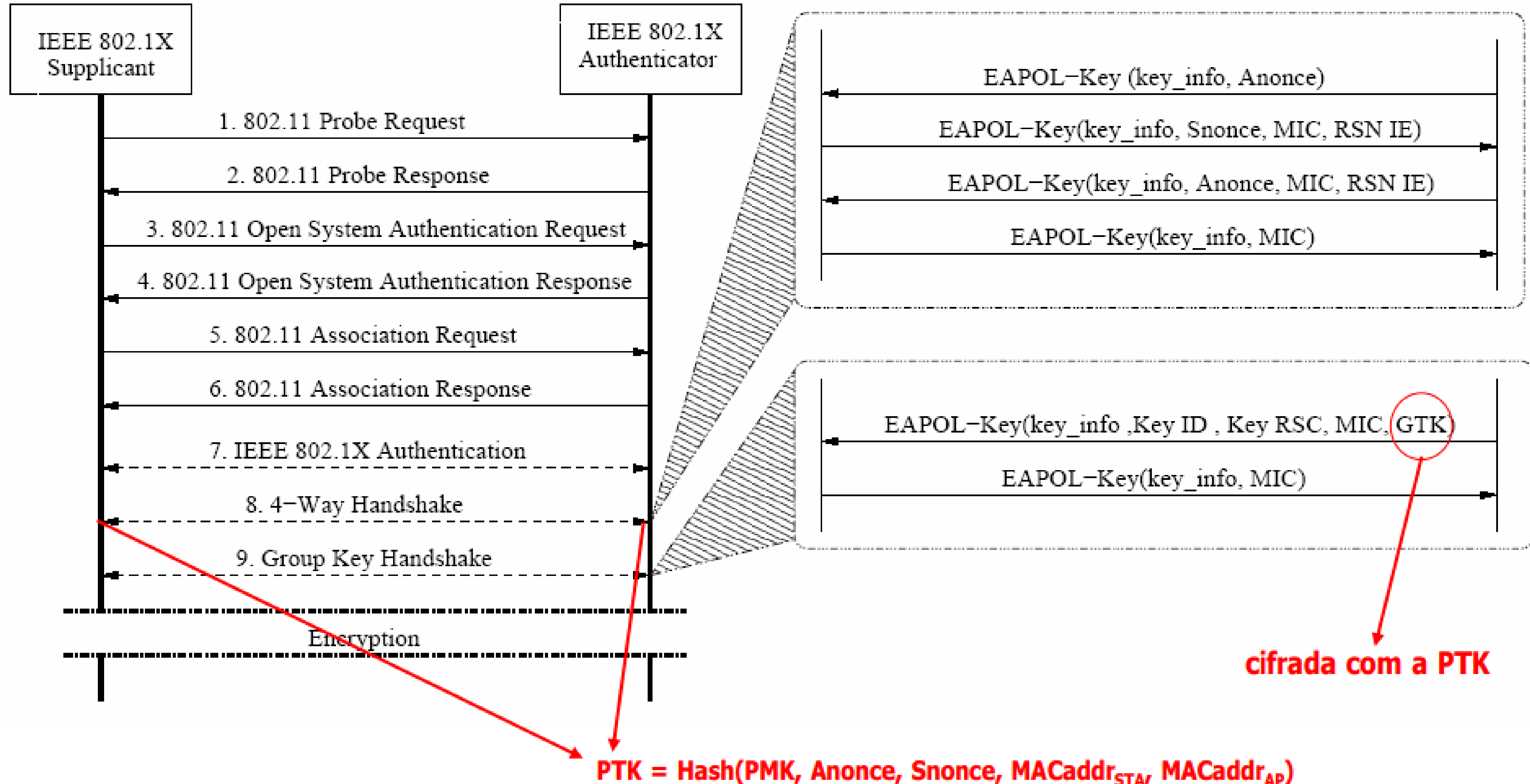
Notas relativas ao modo Personal (sem AS):

- Não existe MK
- PMK = PSK Pairwise Master Key

Algumas Considerações (1/2)

- Master Key (MK)
 - MK = chave simétrica que representa a estação (STA) e o servidor de autenticação (AS) durante uma sessão. Derivada do método de autenticação
 - Só a STA e o AS podem possuir a MK
- Pairwise Master Key (PMK)
 - PMK = chave simétrica que controla o acesso da STA e do AP aos canais 802.11 durante a sessão.
 - Só a STA e o AS podem criar a PMK
 - a PMK é derivada da MK
 - o AS distribui a PMK ao AP
 - Posse da PMK demonstra autorização para aceder aos canais 802.11 durante a sessão
- $MK \neq PMK$
 - Senão o AP poderia tomar decisões de controlo de acesso em vez do AS

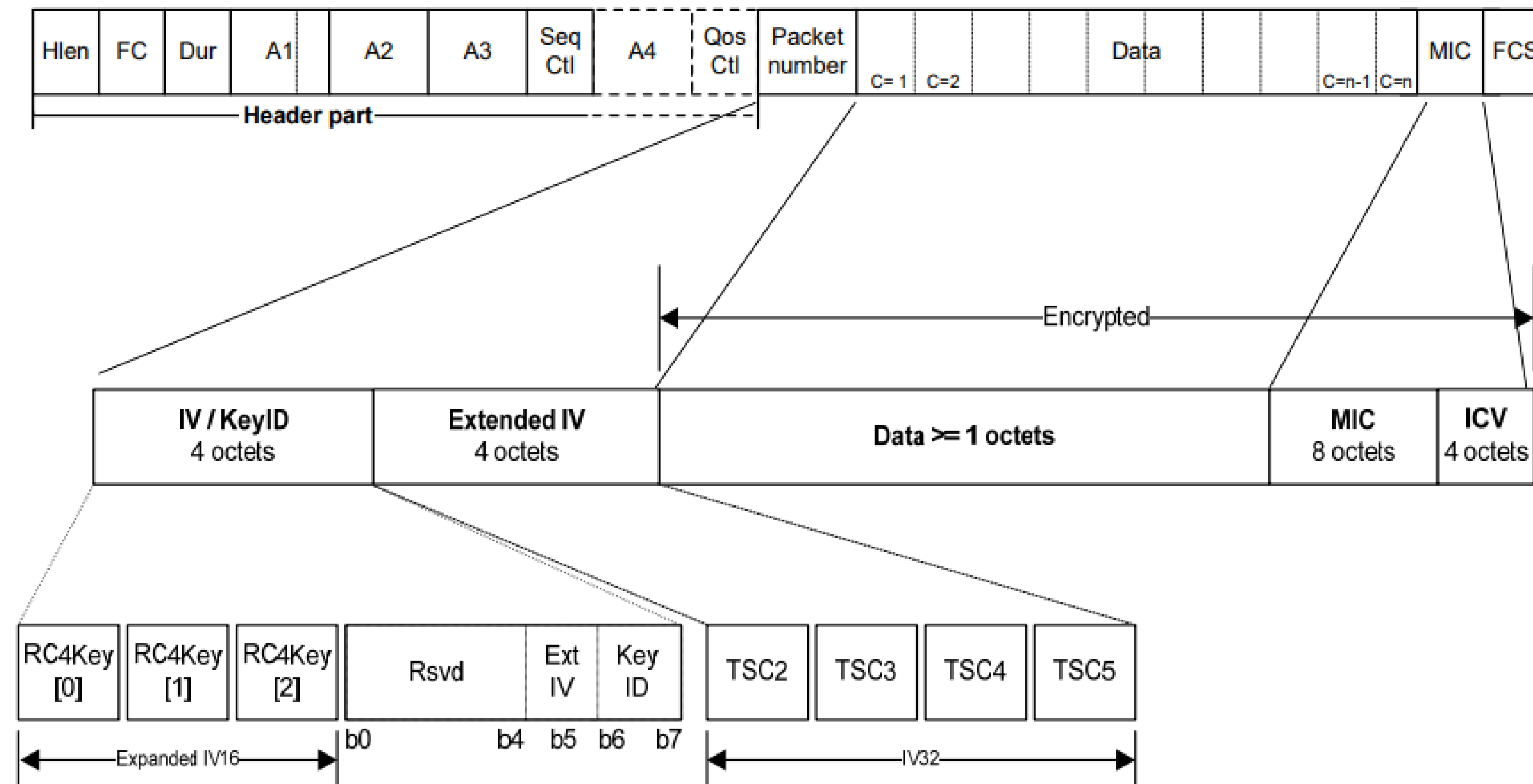
Algumas Considerações (2/2)



Proteção de Dados (alterações face ao WEP)

- TKIP (actualização de equipamentos WEP)
 - Integridade da mensagem:
protocolo de integridade das mensagens
 - IV funciona como contador: n° de sequência das tramas
 - Mistura de chaves por pacote
 - Aumento do tamanho do IV

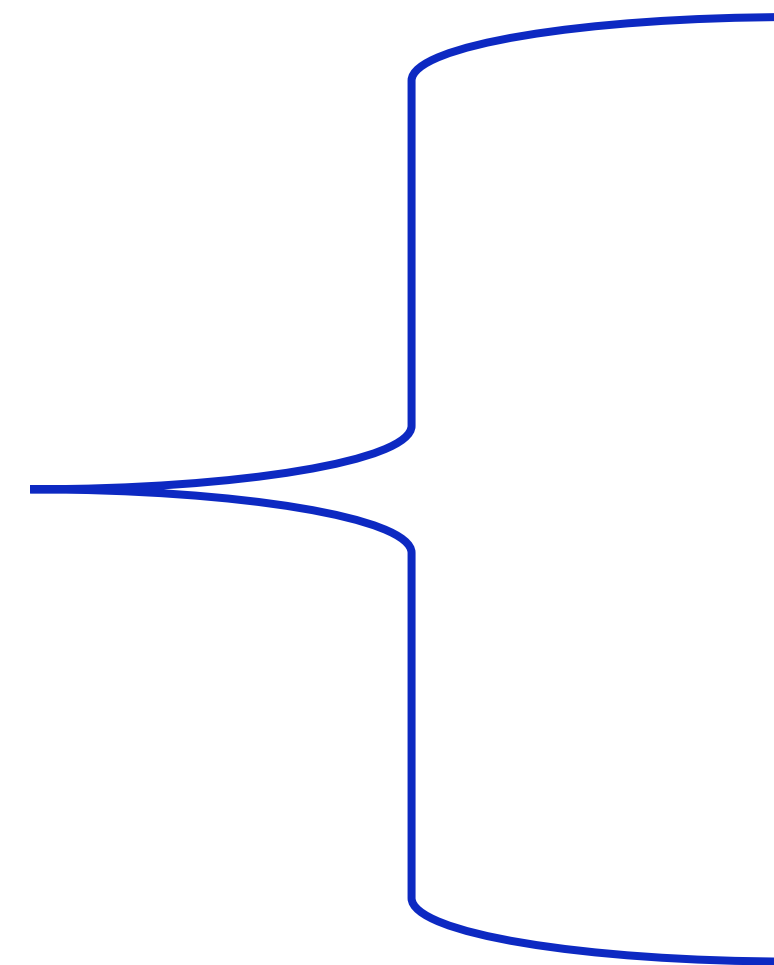
Proteção de Dados (alterações face ao WEP)



- *Temporal Key* (TK) (256 bits) é retirada da PTK sendo dividida em 3 chaves:
 - 1 chave de 128 bits para confidencialidade
 - 2 chaves de 64 bits para autenticação e integridade dos dados e cabeçalho
- O ICV (CRC32) não oferece uma proteção real
- Alternativas requerem novos algoritmos ou operações de multiplicação mais rápidas

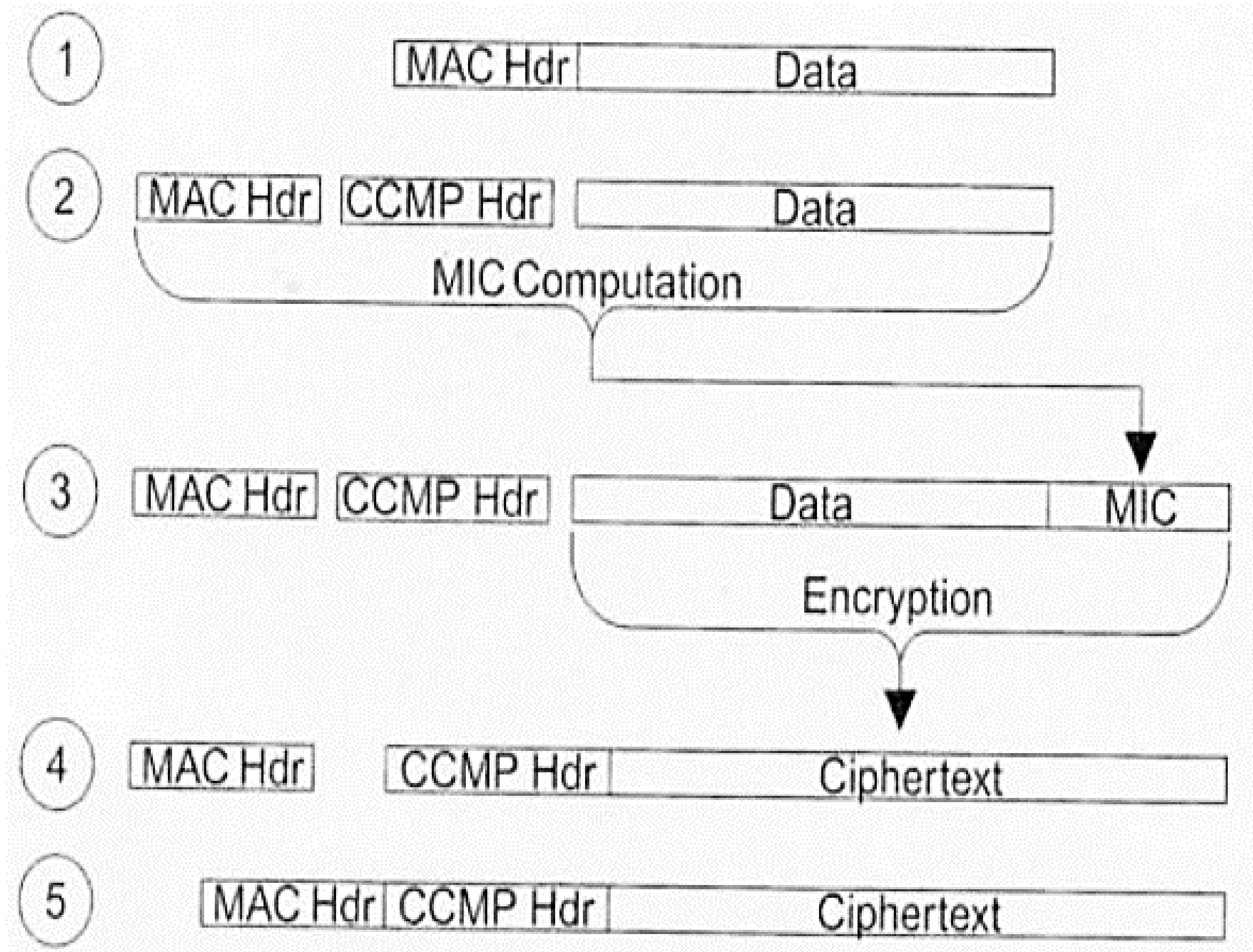
Proteção de Dados (alterações face ao WEP)

- CCMP (equipamentos novos)



- Implementação obrigatória (WPA 2)
- Solução de longo termo
- Baseado no AES
- 1 chave de 128 bits única garantindo confidencialidade, integridade e autenticidade

Proteção de Dados (alterações face ao WEP)



WPA 3 (1/3)

- O WPA3 é o padrão de segurança Wi-Fi mais recente, introduzido em 2018 para substituir o WPA2, com o objetivo de melhorar a proteção de redes sem fios. As suas principais melhorias incluem criptografia mais segura, proteção contra ataques de força bruta, e segurança reforçada para redes domésticas e públicas.

Tem como principais características:

- **Autenticação Simultânea de Iguais (SAE)** - substitui o método anterior por um sistema que gera uma chave única para cada sessão, tornando as senhas fracas mais seguras e protegendo contra ataques de força bruta.
- **Proteção contra ataques offline** - a SAE impede que os atacantes que capturem dados de uma rede consigam analisá-los posteriormente para descobrir a palavra-passe.
- **Segurança para redes públicas** - introduz o recurso de criptografia individual para cada dispositivo em redes abertas (Enhanced Open), protegendo a privacidade dos utilizadores em locais como cafés e aeroportos, onde antes não havia proteção.

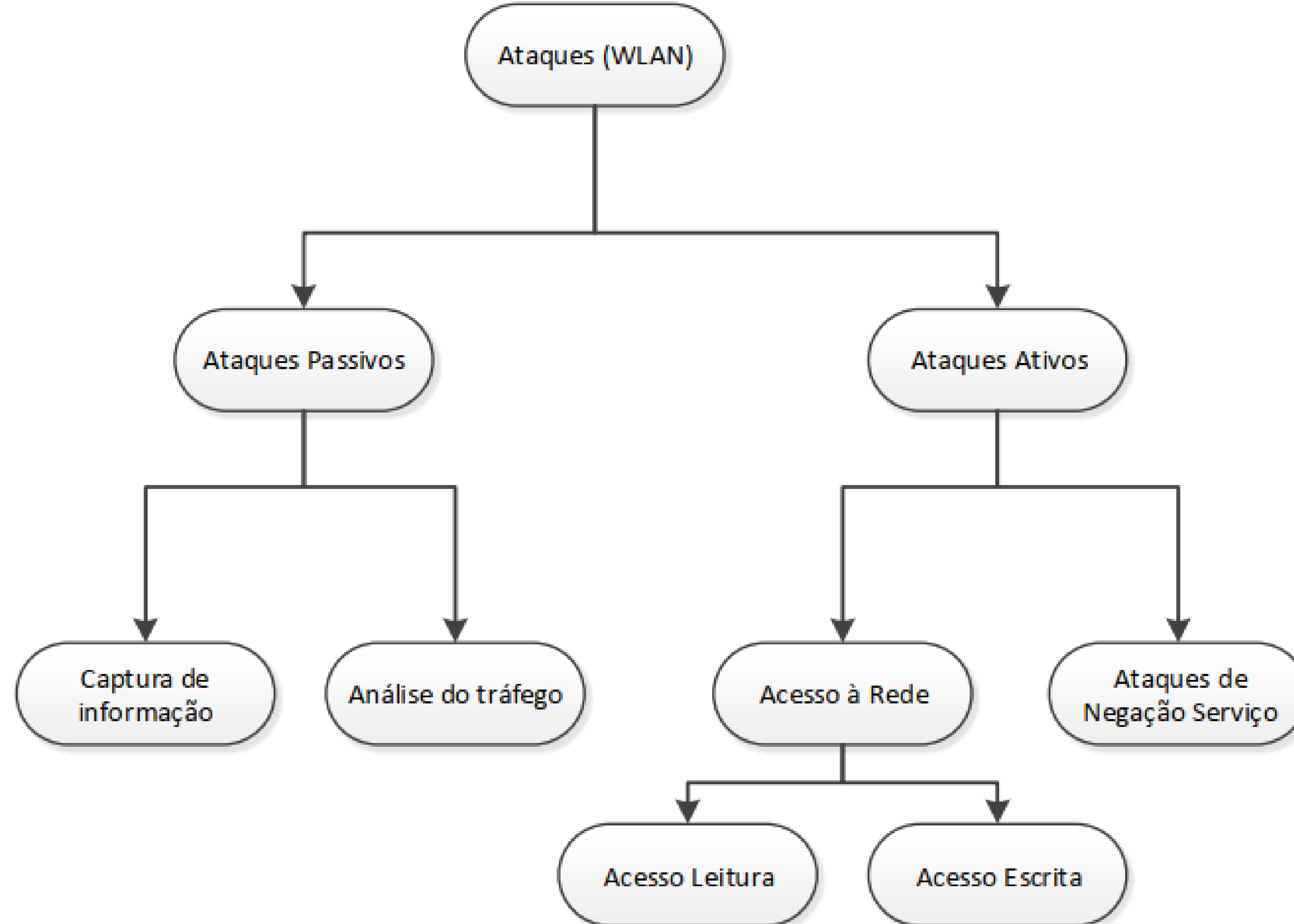
WPA 3 (2/3)

- **Segurança para dispositivos IoT** - com o recurso Wi-Fi Certified Easy Connect, é mais fácil e seguro ligar dispositivos de Internet das Coisas (IoT) à rede, através de métodos como a leitura de QR codes ou o uso de NFC, mesmo que esses dispositivos não tenham ecrãs;
- **Criptografia reforçada** - utiliza criptografia mais robusta, como a de 192 bits para empresas (WPA3 Enterprise), o que proporciona um nível de segurança significativamente mais elevado;
- **Perfect Forward Secrecy (PFS)** – com o intuito de garantir que mesmo que uma chave de encriptação seja comprometida no futuro, os dados capturados anteriormente permaneçam seguros.
Personal: Sem servidor de autenticação (Autenticação com Pre-shared key (PSK) e 802.1X (EAPOL) para distribuição/renovação de chaves).

WPA 3 (3/3)

- Além disso, no que toca a mecanismos de compatibilidade e transição, há que ter em consideração:
 - Tanto o router como o dispositivo que se conecta precisam de ser compatíveis com WPA3.
 - Muitos routers oferecem um "modo misto" (WPA3/WPA2) que permite a coexistência de dispositivos mais antigos e mais recentes, para facilitar a transição.

Tipos de Ataques a Segurança de Redes sem Fios



Ataques a Controlo de Acessos

Ataque	Descrição
War driving	Descoberta de redes sem fios através da escuta das tramas “beacon” ou através de envio de tramas “probe request” para obtenção de informação para ataques
Rogue AP	Instalação de um AP falso dentro da rede interna da entidade, criando uma porta aberta para a rede interna
MAC Spoofing	Reconfiguração do endereço MAC do atacante igual ao de uma estação fidedigna e autorizada na rede ou de um AP
Quebra de segurança no acesso através de 802.1X.	Obtenção de chaves de acesso através de ataques de força bruta utilizando pedidos de acesso 802.1X

Ataques à Integridade

Ataque	Descrição
Injecção de tramas 802.11	Envio de tramas 802.11 falsificadas ou adulteradas.
Injecção de tramas de dados duplicadas 802.11	Captura e reenvio de tramas de dados 802.11 (com ou sem adulteração)
Eliminação de tramas de dados 802.11	Através de empastelamento de sinal RF corromper as tramas de dados, e simultaneamente enviando as tramas de ACK correspondentes
Reenvio de tramas 802.1X EAP	Captura de tramas 802.1X EAP ("Identity", "Success", "Failure") para reemissão futura
Reenvio de tramas 802.1X RADIUS	Captura de tramas 802.1X "Access", ("Accept" ou "Reject") para reemissão futura

Ataques à Confidencialidade

Ataque	Descrição
Escuta	Captura e descodificação do tráfego de rede para obtenção de informação sensível
Quebra de chaves WEP	Captura de pacotes para recuperar chaves WEP utilizando o método de força bruta ou criptoanálise Fluher-Mantin-Shamir (FMS)
AP falso	Colocar um AP falso anunciando SSID iguais aos AP verdadeiros para obter informações
AP Phishing	Execução de portal num AP falso com objectivo de obter credenciais de utilizador
Man-in-the Middle	Troca de dados entre duas partes e que são interceptados por uma terceira pessoa sem que as anteriores se apercebam, podendo ainda verificar-se o registo e a adulteração das mensagens

Ataques à Autenticação

Ataque	Descrição
Calcular a Chave secreta	Descoberta de redes sem fios através da escuta das tramas “beacon” ou através de envio de tramas “probe request” para obtenção de informação para ataques.
Quebra de chaves PSK	Recuperação da chave WPA PSK através de tramas capturadas durante o processo de autorização utilizando ataques de dicionário
Roubo de credenciais de acesso a aplicações	Captura de credenciais de utilizadores
Roubo de credenciais de domínio	Recuperação de credenciais de utilizadores (ex: login Windows e palavra chave) através da quebras dos hash da password NetBIOS

Referências Adicionais acerca dos Temas Abordados

- Livro “James Kurose; Keith Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 2017”:
 - Capítulos 2.6 e 2.7
- Livro “William Stallings. Network Security Essentials: Applications and Standards, Pearson, 2016”:
 - Capítulos 6.1, 6.2 e 6.3



iscte

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA